

G.C.E.A/L
BIOLOGY

உயிரியல் ஒளி

MARKING SCHEME
2020

A.L.MISKEEN (MSC, PGDE, SLPS)

பகுதி - I

01. புவி மீது முதலில் உண்டாகிய அங்கிகளாகக் கருதப்படுவன

- 1) பிறபோசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் இயுக்கரியோட்டாக்கள்
- 2) பிறபோசணையுள்ள காற்று வாழ் புரோக்கரியோட்டாக்கள்
- 3) தற்போசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் இயுக்கரியோட்டாக்கள்
- 4) பிறபோசணையுள்ள காற்றின்றி வாழும் புரோக்கரியோட்டாக்கள்
- 5) தற்போசணையுள்ள காற்று வாழ் புரோக்கரியோட்டாக்கள்

- முதல் உயிரி ஏறத்தாள 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியது.
- முதல் தோன்றிய அங்கி பின்வரும் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.
 - a) பிறபோசணைக்குரியது
 - b) காற்றின்றி வாழும்
 - c) புரோக்கரியோற்றாக்கள்
- எனவே விடை 1 தவறு ஏனெனில் முதல் உயிரி ஒரு Prokaryyota வாகும்.
- விடை 2 தவறு ஏனெனில் முதல் உயிரி ஒரு காற்றின்றிவாழ் அங்கியாகும்.
- விடை 3, 5 தவறு ஏனெனில் முதல் உயிரி ஒரு பிறபோசணியாகும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

02. புரதங்கள்

- 1) இருசல்பைட்டுப் பிணைப்புகள் காரணமாகத் துணைக் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன.
- 2) 26 வெவ்வேறு அமினோ அமிலங்களால் ஆனவை.
- 3) C, H, O, N, S, P ஆகியவற்றினால் ஆனவை.
- 4) துப்பரவாக்கிகள் காரணமாக இயற்கையகற்றப்படுவதில்லை.
- 5) பொருள்களைக் கொண்டுசெல்வதில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

புரதங்கள்

- அமினோ அமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
- 20 வெவ்வேறு அமினோ அமிலங்கள் புரத ஆக்கத்தில் பங்கெடுக்கின்றன.
- மூலகச் சேர்க்கையாக C, H, O, N, S என்பன காணப்படும்.
- புரதக் கட்டமைப்பு மட்டங்கள் 4 காணப்படுகின்றன.
 - a) முதலான கட்டமைப்பு
 - b) துணையான கட்டமைப்பு
 - c) புடையான கட்டமைப்பு
 - d) நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு
- முதலான கட்டமைப்பு பெப்டைட் பிணைப்பினால் உருவாக்கப்படும்.
- துணையான கட்டமைப்பு ஐதரசன் பிணைப்பினால் உருவாக்கப்படும்.
- புடையான கட்டமைப்பு ஐதரசன் பிணைப்பு இருசல்பைட்டுப் பிணைப்புகள், அயன் பிணைப்புகள், வந்தர்வாலின் இடைத்தொடர்புகள் / நீர் வெறுப்புள்ள இடைத்தொடர்புகள் மூலம் உருவாக்கப்படும்.
- நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு மூலக்கூற்றிடை மற்றும் மூலக்கூற்றுக்குள்ளான இடைத்தொடர்புகளினால் ஒன்றாக்கப்பட்டிருக்கும்.
- புரதங்களின் இயற்கை அகற்றலை பின்வரும் காரணிகள் பாதிக்கும்.
 1. உயர்வெப்பநிலையும், உயர்ச்சத்தி கதிர்வீச்சும்.
 2. வன்னமிலங்கள், வன்காரங்கள், உயர் செறிவுடைய உப்புக்கள்

3. பார உலோகங்கள்

4. சேதனக் கரைப்பான்களும் துப்புரவாக்கிகளும்

- கொண்டு செல்லல் புரதங்களால் ஈமோகுளோபின் O_2 , CO_2 ஐ கொண்டு செல்லும்.
- நீர்ப்பாய அல்பமின் கொழுப்பமிலத்தை கொண்டு செல்லும்.
- எனவே மேலுள்ள கூற்றுக்களை அவதானிக்கும்போது விடை 1, 2, 3, 4 தவறாகும்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

03. ஒரு கண்ணாடி வழக்கி மீது ஏற்றிய ஒரு வெங்காய உரியை ஒரு கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் மேடை மீது வைத்து அவதானிக்கும் படிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A. – ஆடியைச் செப்பஞ்செய்தல்

B. – நுண் குவியப்படுத்தும் குமிழைப் பயன்படுத்துதல்

C. – பரும்படிக் குவியப்படுத்தும் குமிழைப் பயன்படுத்துதல்

மேற்குறித்த படிமுறைகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- 1) A, B, C 2) A, C, B 3) B, A, C 4) C, A, B 5) C, B, A

- கண்ணாடி வழக்கி மீது ஏற்றிய வெங்காய உரி ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக பின்வரும் படிமுறையினூடாக அவதானிக்கலாம்.
 1. நுணுக்குக்காட்டி மேடைமீது வழக்கியை வைத்து தாழ்வலுப்பொருள் வில்லையை தானத்திற்கு கொண்டுவந்து தாழ்வலு வில்லையின் கீழ் அவதானித்தல்.
 2. பார்வைத் துண்டின் ஊடாக பார்க்கின்ற வண்ணம் பொருள்புலப்படக் கூடியவாறு வழக்கியை அசைத்தல்.
 3. தெளிவாகப் பார்ப்பதற்காக ஒளியை கூடியளவில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியவிதத்தில் ஆடியையும் ஒடுக்கியையும் திருப்புவதன் மூலம் செப்பனிடல்.
 4. பரும்படி செப்பமாக்கியைப் பயன்படுத்தி இயன்றவரையில் தெளிவான விம்பத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
- இதன் அடிப்படையில் A, C, B சரியான ஒழுங்காகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

04. கலங்களின் சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A. – முதலுரு மென்சவ்வு இருத்தல்.

B. – 70S றைபோசோம்கள் இருத்தல்.

C. – இழையுருப்பிரிவு நடைபெறுதல்.

D. – சைற்றொசோலில் தொங்கிய உபகலக் கூறுகள் இருத்தல்.

மேற்குறித்த அம்சங்களில் புரோக்கரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களுக்கும் பொதுவானவை யாவை?

- 1) A, B ஆகியன மாத்திரம்
2) B, C ஆகியன மாத்திரம்
3) B, D ஆகியன மாத்திரம்
4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்
5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்

- Prokaryota, Eukaryota கலங்கள் கொண்டுள்ள அடிப்படையான பொது இயல்புகள்
 1. அனைத்து கலங்களும் ஒரு தேர்வுக்குரிய தடையான முதலுரு மென்சவ்வால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
 2. கலங்களினுள் Cytosol என அழைக்கப்படும் ஒரு குறைபாயி நிலையில் உள்ள ஜெலி போன்ற பதார்த்தம் காணப்படும்.
 3. பிறப்புரிமைப் பதார்த்தங்களான DNA ஐக் காவும்.
 4. எல்லாக் கலங்களினுள்ளும் இறைபோசோம்கள் காணப்படும்.
- மேலுள்ள கூற்றுக்களை அவதானிக்கும்போது A, B, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

05. இயூக்கரியோட்டாக் கல வட்டம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- 1) ஒடுக்கப்பிரிவு I இன் அனுவவத்தையில் குறுக்குப் பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றன.
- 2) G₁ அவத்தையில் குரோமற்றின் உருவாகின்றது.
- 3) G₂ அவத்தையில் DNA பின்புறமடிதல் நடைபெறுகின்றது.
- 4) குழியப்பிரிவு நடைபெறும்போது கருச்சுழி மறுபடியும் உண்டாகின்றது.
- 5) முன்னவத்தையில் இழையுருப்பிரிவு கதிர் உண்டாகத் தொடங்குகின்றது.

- ஒரு கலப்பிரிவின் இறுதியிலிருந்து அடுத்த கலப்பிரிவின் இறுதிவரை கலத்தில் நடைபெறுகின்ற தொடரான நிகழ்வுகள் கலவட்டம் எனப்படும்.
- இயூக்கரியோட்டாவிற்குரிய கலவட்டம் இரண்டு பிரதான அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.
 1. இடை அவத்தை
 2. இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை / M - அவத்தை

இடை அவத்தை

- மிகவும் நீண்ட அவத்தை.
- மூன்று அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.
 - G₁ - அவத்தை
 - S - அவத்தை
 - G₂ - அவத்தை

G₁ அவத்தை

- புரதங்கள் தொகுக்கப்படும்.
- கலப்புன்னங்கங்களின் உற்பத்தி நடைபெறும்.
- கலவளர்ச்சி நிகழும்.

S அவத்தை

- DNA பகர்ப்பு நடைபெறும் / DNA பின்புற மடிதல் நடைபெறும்.
- Histone புரதம் தொகுக்கப்படும்.
- DNA Histone மணிகளைச் சுற்றிக் குரோமற்றின் ஆக்கும்.

G₂ அவத்தை

- புரத்தொகுப்பு, கலப்புன்னங்களின் தொகுப்பு மூலம் கலத்தின் வளர்ச்சி நிகழும்.
- மையமூர்த்தங்களின் இரட்டிப்பு நடைபெறும்.

M அவத்தை / இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை

- இது இழையுருப்பிரிவையும் குழியவுருப்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது.
- இழையுருப்பிரிவு
- இழையுருப்பிரிவு ஐந்து படிக்களை உடையது.
 1. முன்னவத்தை
 2. முன்அனுஅவத்தை
 3. அனுஅவத்தை
 4. மேன்முக அவத்தை
 5. ஈற்றவத்தை

குழியவுருப்பிரிவு

- ஈற்றவத்தையின் இறுதியில் குழியவுருப்பிரிவு ஆரம்பமாகும்.
- விலங்குக் கலங்களில் பிளவுசால் ஒன்று உருவாகி பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த இரண்டு மகட்கலம் உருவாகும்.

ஒடுக்கப்பிரிவு I யின் முன்னவத்தை I

- நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும்.
- புன்கரு மறைய ஆரம்பிக்கும்.
- கோப்பிழைச் சிக்கல் உருவாகும்.
- பல்லிணைவுப் பட்டிகை உருவாகும்.
- ஒடுக்கம் நடைபெறும்.
- குறுக்குப்பரிமாற்றம் நடைபெறும்.
- கருச்சுழி உடையும்.
- மையமூர்த்தங்கள் கதிர்களை உருவாக்கி எதிர்முனைவுகளை அடையும்.

முன் அவத்தை

- குரோமற்றின் நார்களில் இருந்து நிறமூர்த்தங்கள் உருவாகும்.
- புன்கரு மறையும்.
- இழையுருப்பிரிவிற்குரிய கதிர்கள் உருவாகத் தொடங்கும்.
- மையமூர்த்தங்கள், கதிருக்குரிய நுண்குழாய்கள், உடுவுரு ஆகியவற்றைக் கதிர்கள் உள்ளடக்கியிருக்கும்.

ஈற்றவத்தை

- கருச்சுழி மீண்டும் உருவாகும்.
- புன்கரு மீண்டும் தோன்றும்.
- நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குரோமற்றினை உருவாக்கும்.
- எனவே மேலுள்ள கூற்றுக்களை அவதானிக்கும்போது விடை 1, 2, 3, 4 தவறாகும்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

6. ATP ஆனது

- 1) பென்றோசு வெல்லம், அடினைன், பொசுபேற்றுக் கூட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு நியூக்கிளியோசைட்டாகும்.
- 2) சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி ஒட்சியேற்றப் பொசுபொரைலேற்றத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்படலாம்.
- 3) 30.5kJ/mol சக்தியை விடுவித்துக் கொண்டு ADP ஆக நீர்ப்பகுப்படைகின்றது.
- 4) கீழ்ப்படை மட்டப் பொசுபொரைலேற்றத்தினூடாகப் பைரூவேற்று ஒட்சியேற்றத்தில் உண்டாகின்றது.
- 5) டியொக்சிறைபோசைக் கொண்டுள்ளது.

ATP

- ATP ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டு ஆகும். சூரியசக்தியைப் பயன்படுத்தி ஒளித்தொகுப்பின், ஒளித்தாக்கத்தில் ATP தொகுக்கப்படல் ஒளிபொசுபரிலேற்றம் ஆகும்.
- மூலக்கூறுகளின் ஒட்சியேற்றத்தின் விளைவாக விடுவிக்கப்படும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி ATP தொகுக்கப்படல் ஒட்சி ஏற்ற பொசுபரிலேற்றம் ஆகும். இது கலச்சுவாசத்தின் இலத்திரன் இடமாற்ற சங்கிலித் தாக்கத்தில் நடைபெறும்.
- ATP நீர்ப்பகுப்படையும் போது முனைவிற்கூரிய பொசுபேற்றின் பிணைப்பு உடைக்கப்பட்டு 30.5 kJ / mol சக்தி விடுவிக்கப்படுவதுடன் ADP ஆக நீர்ப்பகுப்படைகின்றது.
- கீழ்ப்படை பொசுபரிலேற்றம் கிளைக்கோபகுப்பு, கிரபின் வட்டம் ஆகிய கலச்சுவாச படிக்களில் நிகழும் பைரூவேற் ஒட்சிஏற்றத்தில் பொசுபரிலேற்றம் நிகழ்வது இல்லை.
- ATP ஆனது அடினின் நைதரசன் மூலம் ஹைபோஸ் வெல்லம், பொஸ்பேற் கூட்டம் ஆகியவற்றை உடைய நியூக்கிளியோடைட்டாகும்.
- லேள்ள கூற்றுக்களை அவதானிக்கும் போது விடை 1, 2, 4, 5 தவறாகும்.
- எனவே விடை 3 சரியாகும்.

7. பின்வருவனவற்றில் நொதியங்களின் சிறப்பியல்பு யாது?

- 1) அவை முடிவு விளைபொருள்களின் இயல்பை மாற்றுவதில்லை.
- 2) அவை ஒரு தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.
- 3) அவை கீழ்ப்படைகளுக்குச் சிறப்பானவையல்ல.
- 4) தாக்கத்தின்போது சிறிதளவு நொதியம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- 5) நொதிய மூலக்கூறின் எந்தப் பகுதியும் ஒரு தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கலாம்.

நொதியத்தின் பொதுவான இயல்புகள்

- அனேகமான நொதியங்கள் கோளப்புரதங்களாகும்.
- இவை உயிரியலுக்குரிய ஊக்கிகள் ஆகும். அவை தாக்கங்களின் ஏவற்சக்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் (தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கின்றன.) தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றன.
- அனேகமான நொதியங்கள் வெப்ப உறுதியற்றவை / வெப்ப உணர்திறனுள்ளவை.
- இவற்றின் இருக்கை எந்தவொரு தாக்கத்தினதும் இறுதி விளைவுகளின் தன்மை அல்லது இயல்புகளைப் பாதிப்பதில்லை.
- நொதியங்கள் பெரிதும் கீழ்ப்படைக்குத் தனித்துவமானவை. (கீழ்ப்படைத் தனித்துவம்)
- அனேகமான நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.

- நொதியச் செயற்பாடுகளின் வீதம் pH, வெப்பநிலை, கீழ்ப்படைச் செறிவு என்பவற்றால் பாதிக்கப்படும்.
- நொதியங்கள் தாக்கத்தின்போது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
- நொதியங்கள் தாக்கம் நடைபெறும் உயிர்ப்பு மையங்களைக் கொண்டவை.
- சில நொதியங்களுக்குத் தாக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்குப் புரதமல்லாத கூறுகள் தேவைப்படும். இவை துணைக்காரணிகளாகும்.
- எனவே மேலுள்ள இயல்புகளை அவதானிக்கும்போது விடை 1 சரியாகும்.

8. உயிரிரசாயனக் கூர்ப்புப் பற்றிய சில கூற்றுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P – அமினோ அமிலங்கள், நைதரசன் மூலங்கள் போன்ற சிறிய சேதன மூலக்கூறுகள் முதலில் ஆதிச் சமுத்திரங்களில் உண்டாகின.

Q – சிறிய சேதன மூலக்கூறுகள் சேதனப் பெருமூலக்கூறுகளை ஆக்குமாறு பல்பாத்துச் செய்யப்பட்டன.

R – மூலமுதற்கலங்களில் மென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் இருந்தன.

மேற்குறித்த கூற்றுகளிடையே சரியானது யாது? / சரியானவை யாவை?

- 1) P மாத்திரம்
- 2) Q மாத்திரம்
- 3) P, Q ஆகியன மாத்திரம்
- 4) Q, R ஆகியன மாத்திரம்
- 5) P, Q, R ஆகியன

- உயிர் இரசாயன கூர்ப்பு மூலம் முதற்கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அது பின்வரும் படிமுறைகளின் ஊடாக நிகழ்கின்றது.

1. முன்னய காலப் புவியின் வளிமண்டல நிலைமைகள் அசேதன மூலக்கூறுகளில் இருந்து அமினோ அமிலங்கள் நைதரசன் மூலங்கள் போன்ற சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் உயிரிலித் தொகுப்பிற்கு உகந்தவையாக இருந்தன.

- எனவே கூற்று P தவறாகும். ஏனெனில் இங்கு சிறிய சேதன மூலக்கூறுகள் முதலில் ஆதிச்சமுத்திரங்களில் உண்டாகின என குறிப்பிடப்படுகிறது.

2. மேற்படி சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் பல்பகுதியாக்கம் சேதன மாமூலக்கூறுகளின் உருவாக்கத்திற்கு இட்டுச்செல்லும்.

- எனவே Q கூற்று சரியாகும்.

3. சேதன மாமூலக்கூறுகள் மூலமுதற்கலங்களை உருவாக்குவதற்காக மென்சவ்வுகளுள் பொதியாக்கப்பட்டன.

- எனவே கூற்று R பிழையாகும். ஏனெனில் மாமூலக்கூறிற்கு பதிலாக நியூக்கிளிக்கமிலம் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

4. நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் தற்பகர்ப்படையும் திறனைப் பெற்றிருந்தமை கலங்களிற்கு தலைமுறை உரிமையைச் சாத்தியமாக்கியது.

- எனவே கூற்று Q மாத்திரம் சரியானது.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

9. அங்கிகளின் சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கல ஒழுங்கமைப்பு	பெப்ரிடொகிளைக்கான்	RNA பொலிமெரேஸ்	ஸ்ரெப்ரோமைசினுக்கான தூண்டற்பேறு
A – புரோகரியோட்டாவுக்குரிய	P – உண்டு	R – ஒரு வகை	X – வளர்ச்சி நிரோகரிக்கப்படுகின்றது
B – இயூக்கரியோட்டாவுக்குரிய	Q – இல்லை	S – பல வகைகள்	Y – வளர்ச்சி நிரோகரிக்கப்படுவதில்லை

கீழே தரப்பட்டுள்ள அங்கிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மேற்குறித்த அம்சங்களின் சரியான சேர்மானத்தைக் காட்டும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.

- 1) *Nostoc* – A, P, S, X
- 2) *Thermococcus* – A, P, R, Y
- 3) *Euglena* – B, P, S, X
- 4) *Mucor* – B, Q, S, Y
- 5) *Planaria* – B, Q, R, Y

- பேராச்சியங்கள் மூன்று காணப்படும். அவையாவன,
பேராச்சியம் - Bacteria
பேராச்சியம் - Archaea
பேராச்சியம் - Eukarya

இயல்பு	Domain Bacteria	Domain Archaea	Domain Eukarya
கல ஒழுங்கமைப்பு	Prokaryota	Prokaryota	Prokaryota
கலச்சுவர்க்குறு	பெப்ரிடோ கிளைகள்	புரதங்களும் பல் சக்கரைட்டுகளும்	செலுலோசு, அரைச் செலுலோசு, பெக்ரின், கைற்றின்
RNA பொலிமரேசு	ஒரு வகை	பல வகை	பல வகை
ஸ்ரெப்ரோமைசின் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கான துலங்கல்	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும்	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது
உதாரணங்கள்	<i>Salmonella typhi</i> <i>Cyanobacteria</i> (<i>Nostoc</i>)	<i>Thermococcus</i> <i>Methanococcus</i>	<i>Protists</i> (<i>Euglena</i>) <i>Eukarya</i> <i>Planaria</i> <i>Mucor</i>

- *Nostoc* – A P R X
- *Thermococcus* – A Q S Y
- *Euglena* – B Q S Y
- *Mucor* – B Q S Y
- *Planaria* – B Q S Y
- எனவே மேலுள்ள விடையை அவதானிக்கும்போது விடை 4 சரியாகும்.

10. விலங்குகளுக்கிடையே காணத்தக்க சில கட்டமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

முதற்கழிநீரகங்கள், மென்மூடி, அழன்மொட்டுச் சிறைப்பைகள்
மேலே குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் காட்டும் அங்கிகள் முறையே

- 1) *Obelia*, கொளுக்கிப்புழு *Fasciola* ஆகும்.
- 2) *Planaria*, கூட்டில்லாநத்தை, இழுது மீன் ஆகும்.
- 3) *Taenia*, ஊசிப்புழு, *Obelia* ஆகும்.
- 4) *Fasciola*, மண்புழு, *Hydra* ஆகும்.
- 5) கடலட்டை, நத்தை, *Obelia* ஆகும்.

- கட்டமைப்புகளும் காணப்படும் அங்கிகளும் கணங்களும்

கட்டமைப்பு	கணம்	அங்கிகள்
முதற்கழிநீரகம் (சுவாலைக்குமிழ்)	Platyhelminthes	Planaria
மென்மூடி	Mollusca	நத்தை, கூட்டில்லா நத்தை
அழன்மொட்டுச்சிறைப்பைகள்	Cnidaria	<i>Obelia</i> <i>Hydra</i>

- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

11. குண்டாந்தடிப் பாசியிலும் பார்க்கக் காம்பிலிப் பாசியானது வித்துத் தாவரங்களை ஒத்ததாகக் கருதப்படுகின்றமைக்குக் காரணம் காம்பிலிப் பாசியில்,

- 1) தண்டுகள் இருத்தலாகும்
- 2) இலைகள் இருத்தலாகும்
- 3) பல்லினவித்தியுண்மை இருத்தலாகும்
- 4) கூம்பிகள் இருத்தலாகும்
- 5) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம் இருத்தலாகும்

- வித்தற்ற கலன்தாவரங்கள் இரண்டு கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும்.
 1. லைக்கோபைற்றுகள்
 2. ரெரோபைற்றுகள்

Lycophyta கள்

- இரு கூட்டங்கள் காணப்படும்
 1. குண்டாந்தடிப் பாசிகள்
 2. காம்பிலிப் பாசிகள்

குண்டாந்தடிப் பாசிகள்

உதாரணம் : **Lycopodium**

- ஒத்த வித்தியுள்ளவை

காம்பிலிப் பாசிகள்

உதாரணம் : **Lselaginella**

- பல்லின வித்தியுள்ளவை
- குண்டாந்தடி பாசியும் காம்பிலிப் பாசியும் பல பொதுவான இயல்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும் காம்பிலிப் பாசிகள் பல்லின வித்திகளைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் குண்டாந்தடிப் பாசி வேறுபடும்.

- வித்துத் தாவரங்கள் அனைத்தும் பல்லின வித்தியுண்மை உடையது. அதேபோல் காம்பிலிப் பாசிகளும் பல்லினவித்தியுண்மை உடையது. இதன்மூலம் காம்பிலிப் பாசியானது வித்துத் தாவரங்களை ஒத்ததாக காணப்படுகிறது.
- பல்லினவித்தியுண்மை தவிர ஏனைய 4 இயல்புகளும் இரண்டு தாவரத்திற்கும் பொதுவானதாகும்.
- எனவே விடை 3 சரியாகும்.

12. சில கோடாற்றுக்களில் காணத்தக்க சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A – கெரத்தினேற்றிய கட்டமைப்புகள்
- B – உட்கருக்கட்டல்
- C – கன்னிப்பிறப்பு
- D – கடல் வாழ்வு

நெப்ரிலியா, ஆவேஸ், மம்மேலியா என்னும் வகுப்புகளுக்குரிய அங்கிகளில் மேற்குறித்த அம்சங்களில் எவற்றைக் காணலாம்?

- 1) A, B ஆகியன மாத்திரம்
- 2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- 3) B, D ஆகியன மாத்திரம்
- 4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்
- 5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்

இயல்பு	வகுப்புகள்
கெரத்தினேற்றிய கட்டமைப்புகள்	Reptelia களில் உலர்தல், சிராய்ப்பைத் தடுக்க உடல் கெரத்தினேற்றப்பட்ட செதில்களால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
Mammalia	Aves யின் உடல் கெரத்தினேற்றப்பட்ட இறகுகளால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும் தோல் - கெரத்தின் ஏற்றப்பட்ட மேலணியைக் கொண்டிருக்கும்

- உட்கருக்கட்டல் Reptelia, Aves, Mammalia
- கன்னிப்பிறப்பு Reptelia
- கடல் வாழ்வு Aves, Mammalia, Reptelia
- எனவே A, B, D ஆகிய இயல்புகள் மாத்திரம் காணப்படும்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

13. ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் புடைக்கலவிழையக் கலங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனெனில் ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்

- 1) முதிர்ச்சியடையும்போது உயிரற்றனவாக இருக்கின்றமையாகும்.
- 2) ஒரு பெரிய மையப் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டிருக்கின்றமையாகும்.
- 3) சமனின்றித் தடித்த கலச் சுவர்களைக் கொண்டிருக்கின்றமையாகும்.
- 4) இலிக்கினினால் தடிப்பாக்கப்பட்டிருக்கின்றமையாகும்.
- 5) தாவரங்களின் கலவிழையங்களில் இருக்கின்றமையாகும்.

- புடைக்கலங்கள், ஒட்டுக் கலங்கள் இரண்டும்
 1. முதிர்ச்சியுற்றபோதும் உயிர் உள்ளன.
 2. ஒரு பெரிய மையப் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டவை.
 3. இரண்டுமே செலுலோஸ் கலச்சுவரைக் கொண்டவை. லிக்கின் தடிப்பற்றவை.

- ஒட்டுக்கல இழையத்தின் சுவர்கள் சீரற்ற முறையில் தடிப்படைந்திருத்தல் அதன் சிறப்பியல்பாகும்.
- எனவே மேலுள்ள கூற்றுக்களை அவதானிக்கும்போது விடை 3 சரியாகும்.

14. அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம்

- 1) தண்டின் உயரத்தையும் விட்டத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- 2) உள்ளேயும் வெளியேயும் கலங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது.
- 3) புடைக்கலவிழையக் கலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- 4) வியத்தமடையாத கலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- 5) தண்டின் முதல் வளர்ச்சிக்கும் துணை வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

அங்குர உச்சிப்பிரியிழையம்

- அங்குர உச்சியில் காணப்படும்.
- இலை முதல்களினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்.
- உள்நோக்கியதாக மட்டுமே புதிய கலங்கள் உருவாக்கும்.
- பிரியிழையம் என்றபடியால் வியத்தமடையாது காணப்படும்.
- உச்சிப்பிரியிழையங்களால் முதல் வளர்ச்சி மாத்திரம் நிகழும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

15. கரையங்களை நீரில் கரைத்தலானது

- 1) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- 2) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் குறைக்கின்றது.
- 3) நீர் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் அதே வேளை கரைய அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
- 4) நீர் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் அதே வேளை கரைய அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.
- 5) நீர் அழுத்தத்தையும் கரைய அழுத்தத்தையும் ஒன்றையொன்று சாராமல் பாதிக்கின்றது.

- நீரினுள் கரையங்கள் சேர்க்கப்படுவதனால் அவை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் பிணைந்து சுயாதீன நீர் மூலக்கூறுகளை குறைத்து விடுவதனால் நீரின் அசையும் தகவு, வேலை செய்வதற்கான ஆற்றல் என்பன குறைக்கப்படல் கரைய அழுத்தம் எனப்படும்.
- கரைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது நீர் அழுத்தம் குறைவடையும்.
- எனவே விடை 3 சரியாகும்.

16. பிரசாரணம்

- 1) ஓர் உட்புகவிடும் மென்சவ்வினூடாக நீர் மூலக்கூறுகள் பரவலால் நடைபெறுகின்றது.
- 2) ஒரு தாழ் நீர் அழுத்தத்திலிருந்து ஓர் உயர் நீர் அழுத்தத்திற்கு நடைபெறுகின்றது.
- 3) ஓர் உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும்.
- 4) மண்ணிலிருந்து வேர் மயிர்களினுள்ளே நீர் புகும் பொறிமுறையாகும்.
- 5) மூலத்தில் நெய்யரிக் குழாயில் உள்ள அழுக்கத்தைக் குறைக்கின்றது.

- ஒரு தேர்ந்துபுகவிடும் மென்சவ்வினூடாக சுயாதீன நீர் மூலக்கூறுகள் பரவல் அடைதல் பிரசாரணம் ஆகும்.
- விடை 1 தவறு ஏனெனில் உட்புகவிடும்.
- மென்சவ்வு அல்ல தேர்ந்து உட்புகவிடும் மென்சவ்வாகும்.
- விடை 2 தவறு ஏனெனில் நீர் அழுத்தப் படித்திறன் வழியே நீர் அசையும்.

- விடை 3 தவறு ஏனெனில் ஒரு மந்தமான செயற்பாடு.
- விடை 5 தவறு ஏனெனில் பிரசாரண நீர் கரையங்களை கரைத்து நையரிக் குழாயில் உள்ள அழுக்கத்தை அதிகரிக்கும்.
- விடை 4 சரியாகும் ஏனெனில் மண்ணில் இருந்து வேர் மயிரினுள்ளே நீர் பிரசாரணம் மூலம் செல்லும்.

17. முதிர்ச்சியடைந்த இலைகளில் வெண்பச்சைநோய் பின்வரும் எந்த மூலகங்களின் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படலாம்?

- 1) Mg உம் S உம்
- 2) N உம் P உம்
- 3) Cl உம் Fe உம்
- 4) Mn உம் Zn உம்
- 5) Mo உம் Ni உம்

- வெண்பச்சை நோயை ஏற்படுத்தும் மூலகங்கள்
- N - முதிர்ந்த இலைகளில்
- Mg - முதிர்ந்த இலைகளில் நரம்புகளுக்கிடையில்
- S - இளம் இலைகளில்
- Fe - இளம் இலைகளில்
- Mo - முதிர்ந்த இலைகளில்
- Ni - முதிர்ந்த இலைகளில் வெண்பச்சை நோய்
- Mn - இளம் இலைகளில் வெண்பச்சை நோய்
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

18. ஒரு பழத்தின் வித்து விருத்தியாவது

- 1) முட்டைக் கலத்திலிருந்து
- 2) மையக் கலத்திலிருந்து
- 3) முளையப் பையிலிருந்து
- 4) சூல்வித்திலிருந்து
- 5) சூலகத்திலிருந்து

- கருக் கட்டலின் பின்னர் பூவின் பகுதிகள் பின்வருமாறு,
சூலகம் - பழம்
சூல்வித்து - வித்து
நுகம் - முளையம்
மும்மடிய கரு - உணவைச் சேமிக்கும் வித்தகவிழையம்
- எனவே விடை 4 பொருத்தமானதாகும்.

19. சில தாவர ஒமோன்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - அப்சிசிக் அமிலம்
- B - சைற்றோகயின்கள்
- C - எதிலின்
- D - கிபரலின்

மேற்குறித்த ஒமோன்களில் இலைகளின் மூப்பை ஊக்குவிப்பன

- 1) A, B ஆகியன மாத்திரம்
- 2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- 3) B, C ஆகியன மாத்திரம்
- 4) C, D ஆகியன மாத்திரம்
- 5) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்

தாவர ஓமோன்	தொழில்கள்
ஜிபரலின்	- மகரந்தமணி விருத்தியைத் தூண்டும். - இலிங்க நிர்ணயம் மற்றும் இளமை அவத்தையிலிருந்து முதிர்நிலை அவத்தைக்கு நிலைமாற்றைச் சீராக்கும்.
சைற்றோகைனின்	- வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும். - இலை மூப்படைதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்.
அப்சிசிக் அமிலம்	- வரட்சிக்குரிய தகைப்பு நிலைமையின்போது இலைவாய் மூடலை ஊக்குவிக்கும். - இலை மூப்படைதலை ஊக்குவிக்கும்.
எதிலீன்	- நாற்றுகளில் மும்மைத் தூண்டற்பேறை ஊக்குவிக்கும் - மூப்படைதல் வீதத்தை மேம்படுத்தும்

- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

20. ஒத்தவித்தியுண்மையைக் காட்டும் தாவரங்களுக்கு உதாரணங்கள்

- 1) *Pogonatum*, *Nephrolepis* ஆகும்.
- 2) *Lycopodium*, *Selaginella* ஆகும்.
- 3) *Selaginella*, *Cycas* ஆகும்.
- 4) *Lycopodium*, *Gnetum* ஆகும்.
- 5) *Nephrolepis*, *Pinus* ஆகும்

ஒத்தவித்தியுண்மை உடையவை	பல்லினவித்தியுண்மை உடையவை
<i>Pogonatum</i>	<i>Selaginella</i>
<i>Nephrolepis</i>	<i>Cycas</i>
<i>Lycopodium</i>	<i>Pinus</i>
	அனைத்து Anthophyta களும்

- எனவே விடை 1 ஆகும்.

21. மனிதனின் அமில மூலச் சமனிலையைப் பேணல், நரம்புத் தொழிற்பாடு, என்புகளை ஆக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியமாகத் தேவைப்படும் கனிப்பொருள்கள் முறையே

- 1) Mg, Fe, P ஆகும்
- 2) P, K, Cl ஆகும்
- 3) K, Na, I ஆகும்
- 3) Na, K, Cl ஆகும்
- 5) Cl, Ca, P ஆகும்

- அமில மூலச்சமனிலைக்கான கனிப்பொருள் Na, K, Cl, P
- நரம்புத் தொழிற்பாட்டுக்கான கனிப்பொருள் Na, K, Ca
- என்புகளை ஆக்குதல் P, Ca
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

22. இவ்வினா பின்வருவனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- A – நிணநீர் அசைதல்; இதயத் தசை சுருங்கல்
- B – மயிர்க்குழாய்களில் வாயுக்களின் பரிமாற்றம்; உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல்
- C – குருதி கட்டிபடுதல்; துரோம்பின் உண்டாதல்
- D – குரதியில் CO₂ ஐக் கொண்டு செல்லல்; செங்குருதிக் கலங்கள் பங்குபற்றல்

3) B, C ஆகியன

- உயிரியல் ஒளி

24. விலங்குகளின் உணவுக் கால்வாயினுள்ளே பின்வரும் எந்தக் கழிவுகற்றற் கட்டமைப்பு திறக்கும்?

- 1) பசுஞ் சுரப்பிகள்
- 2) உப்புச் சுரப்பிகள்
- 3) சுவாலைக் கலங்கள்
- 4) மல்பீசியின் சிறுகுழாய்கள்
- 5) கழிநீரகங்கள்

- மல்பீசியன் சிறுகுழாய்கள் பிற்குடலுக்கும் நடுக்குடலுக்கும் இடையில் திறக்கும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

25. மனித மூளையின் பகுதியையும் தொழிலையும் சரியாகக் காட்டும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.

- 1) உள்ளறை பரியகம் – உணவு விருப்பைச் சீராக்குதல்
- 2) பரிவகக்கீழ் – உடலின் நிலையைப் பேணுதல்
- 3) நடு மூளை – பார்வைத் தெறிப்புகளை இயைபுபடுத்தல்
- 4) வரோலியின் பாலம் – உறங்கும் வட்டத்தையும் விழித்திருக்கும் வட்டத்தையும் சீராக்கல்
- 5) மூளி – எதிர்த்தல் அல்லது தப்பித்தல் தூண்டற்பேறை ஆரம்பித்தல்

பகுதிகள்	தொழில்
உள்ளறை பரியகம்	• விசேட புலன் அங்கங்கள், தோல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அங்கிகளில் உள்ள புலன்வாங்கிகள் போன்றவற்றிலிருந்து வருகின்ற புலன் தகவல்களின் பிரதான உள்ளீட்டு மையமாகச் செயற்படுகின்றது. • மூளையின் பெரும்பாலான பாகங்களிலிருந்து வரும் நரம்புக் கணத்தாக்குகளைப் பெற்று, மூளைய மேற்பட்டைக்கு மீள விநியோகிக்கும்.
பரிவகக்கீழ்	• உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கல் • நீர்ச்சமநிலையையும் தாகத்தையும் சீராக்கல் • பசியார்வத்தைச் சீராக்கல்
நடு மூளை	• மேல்கீழாகப் பயணிக்கும் நரம்புநார்களின் அஞ்சல் நிலையமாகத் தொழிற் படுகின்றது. • பார்வை, கேட்டல் தெறிவினைகளை இயைபாக்கல்.
வரோலியின் பாலம்	• நடுமூளை, முன்மூளை, சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகியவற்றிற்கும் இடையில் தகவல்களைக் கடத்துதல். • ஓடுதல், ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல்.
மூளி	• இச்சையுள் தசைக்குரிய இயக்கங்களை இயைபாக்கல் • கொண்ணிலை, சமநிலையைப் பேணல்.

- எனவே விடை 3 சரியாகும்.

26. மனிதக் கண்ணின் விழித்திரையில் கலப் படைகள் தோலுருவிலிருந்து கண்ணாடியுடனீர் வரைக்கும் முறையே ஒழுங்கமைந்திருக்கும் விதம்.

- 1) மேலணிப் படை, இருமுனைவுக் கலங்கள், திரட்டுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள் ஆகும்.
- 2) ஒளிவாங்கிகள், மேலணிப் படை, திரட்டுக் கலங்கள், இருமுனைவுக் கலங்கள் ஆகும்.
- 3) மேலணிப் படை, இருமுனைவுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள், திரட்டுக் கலங்கள் ஆகும்.
- 4) திரட்டுக் கலங்கள், இருமுனைவுக் கலங்கள், ஒளிவாங்கிகள், மேலணிப் படை ஆகும்.
- 5) மேலணிப் படை, ஒளிவாங்கிகள், இருமுனைவுக் கலங்கள், திரட்டுக் கலங்கள் ஆகும்.

- கண்ணின் சுவர் மூன்று படை கொண்ட இழையங்களால் ஆனது.
 1. வெளிப்புற நார்ப்படை
 2. மத்திய கலனுக்குரிய படை (தோலுரு, கதிராளி, பீர் உடல்)
 3. உள்ளான நரம்புப் படை (விழித்திரை)
- விழித்திரை
- கண்ணின் மிக உட்புற படல் விழித்திரை எனப்படும். இது மூன்று படைகளை உடையது.
 1. வெளிப்புறம் நிறமேற்றப்பட்ட மேலணி
 2. நடுவில் ஒளிவாங்கிப்படை
 3. உட்புறத்தில் நரம்புக்கலப்படை
- நரம்புக் கலப்படையில் இருமுனைவு நரம்புக்கலங்கள் அதற்கு அடுத்ததாக திரட்டுக் கலங்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான கலங்கள் காணப்படுகின்றது.
- எனவே தோலுருவிலிருந்து கண்ணாடி உடனீர்வரை
- மேலணிப்படை → ஒளிவாங்கிகள் → இருமுனைவு நரம்புக்கலங்கள் → திரட்டுக் கலங்கள் என்பு ஒழுங்கில் காணப்படும்.
- எனவே விடை 5 ஆகும்.

27. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் பரிவுப் பிரிவு தூண்டப்படுவதன் விளைவாக

- 1) இதய அடிப்புக் கதி குறைகின்றது.
- 2) சமிபாடு மேம்படுகின்றது.
- 3) கண்ணின் கண்மணி ஒடுங்குகின்றது.
- 4) சிறுநீர் கழித்தல் தூண்டப்படுகின்றது.
- 5) சுக்கிலத்தை வெளியேற்றல் தூண்டப்படுகின்றது.

பரிவு தூண்டப்படுவதால்

- இதய அடிப்பு கதி அதிகரிக்கும்
- சமிபாட்டு நிகழ்வுகள் குறைக்கப்படல்
- கண்ணின் கண்மணி விரிவடைதல்
- சிறுநீர்ப்பை வெறுமையாதல் நிரோதித்தல்.
- விந்து வெளித்தள்ளல் மற்றும் யோனி மடலின் சுருக்கங்கள் ஆகியவற்றினை தூண்டுதல்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

28. போசணை விளைவையும் போசணையற்ற விளைவையும் கொண்டுள்ள ஓமோன்

- 1) TSH. 2) ACTH. 3) புரொலக்ரின் 4) GH. 5) FSH.

- பரிவககீழிலிருந்து வரும் இரசாயன சமிஞ்சைகளை ஏனைய அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளுக்கு மீள அனுப்புகின்ற முற்கபச்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் சில ஓமோன்கள் போசணை ஓமோன் எனப்படும்.
- (FLAT) அதாவது FSH, LH, ACTH, TSH என்பன போசணை விளைவை ஏற்படுத்தும் ஓமோன் ஆகும். இவற்றினுடைய தனித்துவமான இலக்கு இடம் இன்னொரு அகஞ்சுரப்பியாகும்.
- முற்கபச்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் GH ஓமோன் ஒரு திருப்ப ஓமோன் விளைவுகளையும் அதேவேளை திருப்பமற்ற விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

29. விலங்குகளின் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- 1) அது முழுமையாக ஒடுக்கற்பிரிவுப் பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது.
- 2) அது பல்வேறு பிறப்புரிமையமைப்புகள் உள்ள எச்சங்களை உருவாக்கலாம்.
- 3) அது மாறும் சூழல்களில் இனங்களின் கூர்ப்பை மேம்படுத்துகின்றது.
- 4) ஒரு தனிப் பெற்றாரிடமிருந்து தனியன்கள் விரைவாகப் பெருக்குவதற்கு அது இடமளிக்கின்றது.
- 5) கருக்கட்டப்படாமல் ஒரு விந்திலிருந்து புதிய தனியன்கள் விருத்தியாகலாம்.

இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம்

- அது முழுமையாக இழையுருப்பிரிவைச் சார்ந்தது.
- பெற்றோரை பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த எச்சங்களை உருவாக்கும்.
- அது பிறப்புரிமை மாறல்களை உருவாக்காததால் கூர்ப்புக்கான அழுத்தத்தை உருவாக்குவது இல்லை.
- தனி ஒரு பெற்றோர் போதுமானது.
- விரைவான பெருக்கத்திற்கு அது இடமளிக்கின்றது.
- இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம் புணரிகளின் இணைதல் இன்றி நடைபெறும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

30. மனிதத் தலையோட்டில்

- 1) மண்டையோட்டை உருவாக்குவதற்கு ஏர்க்காலென்பு பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
- 2) நெய்யரியென்பும் ஆப்புப்போலியென்பும் முக என்புகளாகும்.
- 3) நுகவுருவில்லை ஆக்குவதற்கு நுகவுரு என்பும் சுவரென்பும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
- 4) சிபுக்கத்தின் முலையுரு முளையானதுகடைநுதலென்புடன் மூட்டப்பட்டுள்ளது.
- 5) அனுவென்பும் நுதலென்பும் குடாக்களைக் கொண்டுள்ளன.

- தலை ஓடு 21 என்புகளால் ஆனது.
- மண்டை ஓடு, முகம் எனும் இரு பகுதிகளை உடையது.
- மண்டை ஓடு 8 என்புகளாலும் முகம் 13 என்புகளாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.

மண்டை ஓடு பின்வரும் என்புகளால் ஆனது

- நுதல் என்பு - 01
- சுவர் என்பு - 02

- பிடர் என்பு - 01
- கடை நுதல் என்பு - 02
- நெய்யரி என்பு - 01
- ஆப்புப்போலி என்பு - 01

முக என்புகள்

- கன்ன என்புகள் - 02 (நுகவுரு என்புகள்)
- அனு / மேற்றாடை என்பு - 01
- மூக்கென்புகள் - 02
- கண்ணீர் என்புகள் - 02
- ஏர்க்காலென்பு - 01
- அண்ண என்புகள் - 02
- கீழ் சுருளென்புகள் - 02
- கீழ்த்தாடை / சிபுக என்பு - 01
- எனவே விடை 1, 2 தவறாகும். ஏனெனில் ஏர்கால் என்பு முக என்பாகும். நெய்யரி என்பு மண்டையோட்டு என்பாகும்.
- நுகவுருவில்லை ஆக்குவதில் நுகவுரு என்பும் கடை என்பும் பங்கெடுக்கும். எனவே விடை 3 தவறாகும்.
- சிபுகத்தின் மூட்டுக்குமிழ் முளை கடைநுதல் சிபுக மூட்டை உருவாக்கும். எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- பிசிர சீத மேலணியால் படலிடப்பட்ட காற்று நிரம்பிய குழிகள் குடாக்கள் எனப்படும். ஆப்புப்போலி, நெய்யரி, அனு மற்றும் நுதல் என்புகள் காற்றுக்குடாக்களைக் கொண்டது.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

31. கலப்புப்பிறப்புரன்

- 1) பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த தனியன்களுக்கிடையே இனவிருத்தி செய்வதன் மூலம் மேம்படுத்தப்படுகின்றது.
- 2) F1 சந்ததியிலும் பார்க்கப் பெற்றோரிடம் கூடியதாகும்.
- 3) பல்லினநுகவுண்மையை அதிகரிக்கச் செய்வதன் மூலம் அடையப்படுகின்றது.
- 4) கலப்புப்பிறப்புகளுக்கிடையே இனவிருத்தி செய்வதன் மூலம் பேணப்படுகின்றது.
- 5) இனவிடைக் கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தின் விளைவாகும்.

- ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த பிறப்புரிமை ரீதியில் தொடர்பற்ற தூயவழி விருத்தியாகும் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுதல் கலப்புப் பிறப்பாக்கல் அல்லது வெளியக கலப்பு எனப்படும்.
- இக்கலப்பு மூலம் உருவாகும் F1 கலப்பினங்கள் பருமன் வளர்ச்சி வீதம் கருக்கட்டுமாற்றல் விரைவில் அவற்றின் பெற்றோரை விட மேலானதாக இருக்கும்.
- இது இதரத்துவம் அல்லது பல்லினத்துவம் எனவும் அழைக்கப்படும். ஏனெனில் பல்லினநுக நிலையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

- இது உருவான கலப்புப் பிறப்புகளிற்கிடையே கலப்பு நிகழ்த்துவது இல்லை. பொதுவாக நான்கு தொடக்கம் ஆறு தலைமுறை வரை தமது பொதுவான முன்னோர்களை பகிர்ந்து கொள்ளாத தாவரங்கள் விலங்குகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கலப்புகள் ஆகும்.
- இனவிடைக் கலப்பையும் இது உள்ளடக்குவது இல்லை.
- எனவே விடை 3 ஆகும்.

32. ரொப்பொஐசோமரேசின் ஒரு தொழில்

- 1) DNA பட்டிகைகளின் இடைவெளிகளை அடைத்தொட்டுதல்.
- 2) DNA இன் இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளை பிரித்தல்.
- 3) வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளை உறுதிப்படுத்தல்.
- 4) மிகையாக முறுக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளின் இழுவையை விடுவித்தல்.
- 5) DNA பட்டிகைகளுக்கிடையே உள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகளை உடைத்தல்.

Topoisomerase

- DNA தொகுப்பில் முன்னோக்கிய திசையில் தொழிற்படும் நொதியம்.
- ஓரிடத்தில் பட்டிகையின் சுருள் குலைதல் நடைபெறும்போது அது வேறொரு இடத்தில் மேலும் சுருளடையச் செய்வதால் அங்கு ஒரு விசை அழுத்தம் ஏற்படும்.
- டொபோஐசோமரேசு நொதியங்கள் DNA யின் ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டிகைகளிலும் உடையவை ஏற்படுத்தும்.
- விசையழுத்தத்தை விடுவிக்கும் முகமாக மூலக்கூறு முறுக்கடைந்த பின்னர் வெட்டப்பட்ட முனைகள் மீளப்பொருத்தப்படும்.
- DNA பட்டிகைகளின் இடைவெளிகளை DNA லிகேஸ் அடைக்கும்.
- DNA யின் இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளை கெலிக்கேசு நொதியம் பிரிக்கும். இதன்போது இரண்டு பட்டிகைகளினதும் ஐதரசன் பிணைப்புகளை உடைப்பதன் மூலம் இது நடைபெறும்.
- SSB வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளை உறுதிப்படுத்தும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

33. இயூக்கரியோட்டாக்களின் மொழிபெயர்ப்பு புரோகரியோட்டாக்களின் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வேறுபடுகின்றமைக்குக் காரணம் அது

- 1) ரான்ஸ்கிறிப்டஷன் முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்காமையாகும்.
 - 2) அது கருவில் நடைபெறுகின்றமையாகும்.
 - 3) அது UAG, UAA, UGA ஆகியவற்றில் ஒன்றை நிறுத்தற் குறியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றமையாகும்.
 - 4) பொலிசோம்களை உண்டாக்காமையாகும்.
 - 5) அது AUG கோடோனில் ஆரம்பிக்காமையாகும்.
- இயூக்கரியோட்டாவின் மொழிபெயர்ப்பு புரோகரியோட்டாவின் மொழிபெயர்ப்புடன் பல ஒற்றுமைகளை காணப்பிக்கும். அவற்றுள் சில,
 - ஆரம்ப கோடோன் AUG
 - பொலிசோம்களை உண்டாக்கும். இதில் DNA யும் m-RNA யும் பங்கெடுக்கும்.
 - இரண்டிலும் குழியவுரு அல்லது Cytosol யில் நடைபெறும். ஆனால் பின்வரும் வேறுபாட்டைக் கொண்டிருக்கும்.

- Eukaryota வில் ராண்கிரிப்சன் முடிவுற்றபின்னர் மொழிபெயர்ப்பு நடைபெறும் ஆனால் Prokaryota வில் ராண்கிரிப்சன் முடிவுறுவதற்கு முன்னரே மொழிபெயர்ப்பு நடைபெறும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

34. சராசரி ஆண்டு மழைவீழ்ச்சி / படிவுவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் விதத்தில் உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வரும் எந்த விடையில் காட்டப்பட்டுள்ளன?

- 1) ஆக்ரிக் தந்திரா, இடைவெப்ப வலயப் புல்நிலங்கள், இடைவெப்ப வலய அகன்ற இலைக் காடுகள்.
- 2) இடைவெப்ப வலயப் புல்நிலங்கள், சவாணாக்கள், அயனமண்டல மழைக்காடுகள்.
- 3) பாலைவனங்கள், அல்பைன் தந்திரா, வட கூம்புக் காடுகள்.
- 4) ஆக்ரிக் தந்திரா, பரட்டைக்காடுகள், சவன்னாக்கள்.
- 5) அயனமண்டல உலர்க்காடுகள், பரட்டைக்காடுகள், அல்பைன் தந்திரா.

உயிரினக்கூட்டம்	மழைவீழ்ச்சி	வெப்பநிலை
அயனமண்டல மழை காடுகள்	2000 - 4000mm	25°C - 29°C
அயனமண்டல உலர் காடுகள்	1500 - 2000mm	33°C -
சவன்னாக்கள்	300 - 500mm	24 - 29°C
பாலைவனங்கள்	>300mm	>50°C குளிர்பாலைவனம் -30°C
பரட்டைக் காடுகள்	300 - 500mm	-12°C - 40°C
இடைவெப்ப புல்நிலம்	300 - 1000mm	-10°C 30°C
இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள்	700 - 2000mm	0°C 35°C
வடகூம்புளிக் காடுகள்	300 - 700mm	-50°C தொடக்கம் 30°C
துந்திரா	ஆட்டிக் தந்திரா 200 - 600mm ஆல்பின் தந்திரா >1000mm	-30°C 10°C

- எனவே சரியான விடை 1 ஆகும்.

35. அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான மூன்று அங்கிககள் உள்ள விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.

- 1) வங்காளப் புலி, டோடோ, இலங்கை யானை
- 2) வெட்டியான், இராட்சத ஆமை, கம்பளி மமத்து
- 3) திலாப்பியா, நெய்த் தாமரை, நீலவுடற் பெருங்குயில்
- 4) களத்துறை நத்தை, இராட்சதப் பன்டா, இந்திய ஈபிடிப்பான்
- 5) இராட்சத மடுப்பனை, வெசக் ஓக்கிட்டு, சிறு அணில்

- அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான பல்வேறு அங்கிக்கூட்டங்கள்.

A. பெருமளவு ஆபத்திற்கு இலக்காகிய (CR)

உதாரணம் : தும்பறைத் தவளைகள்
இராட்சத மடுப்பனை.

B. ஆபத்திற்கு இலக்காகிய (EN)

உதாரணம் : Elephas maximus
வெசாக் ஓக்கிட்டு.

C. கவனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட் (UV)

உதாரணம் : சிறு அணில், Buttercup

- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

36. பூகோள வெப்பமாதலைக் குறைப்பதற்குப் பின்வரும் எந்தச் சர்வதேச உடன்படிக்கை / உடன்படிக்கைகள் பங்களிப்புச் செய்யலாம்?

- A – கியோற்றோ வரைவேடு
- B – பசெல் சமவாயம்
- C – மொன்றியல் வரைவேடு
- D – காற்றஜினா வரைவேடு

- 1) A மாத்திரம்
- 2) A, B ஆகியன மாத்திரம்
- 3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- 4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்
- 5) A, B, D ஆகியன மாத்திரம்

- பூகோள வெப்பமாதலைக் குறைப்பதற்குப் பின்வரும் ஒப்பந்தங்கள் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
கியோற்றோ வரைவேடு
மொன்றியல் வரைவேடு

கற்றூல் காப்புன் தொடர்பான சமவாயம்

1. உயிரியலிற்கான பல்வகைமைச் சமவாயம்
 2. ஈரநிலங்கள் தொடர்பான ரம்சார் சமவாயங்கள்
 3. கப்பல்களால் உண்டாகும் மாசடைதலை தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயம்
 4. மொன்றியல் வரைவேடு - ஓசோன் படலத்தை பாதுகாத்தல்
 5. கொயோட்டோ வரைவேடு – காலநிலை மாறுபாடு தொடர்பான சர்வதேச சமவாயம்.
 6. பேசல் சமவாயம் - ஆபத்தான கழிவுகளின் எல்லைக்கு குறுக்கான நகர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தல் தொடர்பான சமவாயம்
- எனவே A, C சரியாகும்.
 - காற்றஜினா :- LMU களால் ஏற்படுத்தப்படும் சாத்தியமான இடராபத்திலிருந்து உயிர் பல்வகைமையை பாதுகாத்தலாகும்.
 - எனவே விடை 3.

37. நுண்ணங்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- 1) அனேகமாக எல்லா மைகோபிளாஸ்மாக்களும் விலங்குகளினதும் தாவரங்களினதும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
- 2) பங்குகள் என்பவை போசணையில் அமுகற்றாவரத்திற்குரிய முறையை அல்லது ஒட்டுண்ணிக்குரிய முறையை காட்டும்.
- 3) செவ்வூதாக்க நந்தகமல்லாத பற்றீரியாக்கள் சக்தி முதலாக ஒளியையும் காபன் முதலாக CO₂ ஐயும் பயன்படுத்துகின்றன.
- 4) ஸ்ரெப்ப்ரொகொக்கஸ் பற்றீரியா பல்தளங்களாகப் பிரிகின்றது.
- 5) சயனோபற்றீரியாக்களிலே அசைவிலிகளில் உள்ள நைதிரஜனேஸ் நொதியத்தினால் நைதரசன் பதித்தல் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.

மைகோபிளாஸ்மாக்கள்

- இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை
- சவுக்குமுளையற்றவை. விலங்குகளிலும் மனிதனிலும் பொதுவாக எல்லா மைகோபிளாஸ்மாவும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
- அரும்புதல் இருகூற்றுப்பிளவு மூலம் இனம்பெருகும்
- பைற்றோபிளாஸ்மாக்கள் பல்வேறு வழிகளில் மைகோபிளாஸ்மாக்களை ஒத்தவை.
- தாவரங்களில் மட்டும் இவை தொற்றலடையும். தாவரங்களின் உரியச்சாறில் காணப்படும்.
- எனவே கூற்று 1 தவறாகும்.
- பங்கசுக்கள் அகத்துறிஞ்சல் மூலம் உணவைப் பெற்றுக் கொள்ளும். அழுகல்வளரிக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டும் இரசாயன பிறபோசணிகள் ஆகும்.
- இது தாவர, விலங்குகளில் ஒட்டுண்ணியாகவோ ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மையாகவோ (இலைக்கன்) இருக்கலாம்.
- ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா சக்தி மூலமாக ஒளியையும் சேதனக் காபன் மூலத்தை காபன் மூலமாக பயன்படுத்துவதால் ஒளிபிறபோசணையாகும்.
- எனவே விடை 3 தவறாகும்.
- Streptococcus கலங்கள் ஒருதளத்தில் பிரிவடையும். பிரிவடைந்த கலங்கள் சங்கிலி வடிவில் காணப்படும்.
- எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- சயனோபற்றீரியாவில் உள்ள அசைவிலி கலம் தடித்த கலச்சுவர் உடையது. உணவு சேமிப்பைக் கொண்ட ஓய்வுநிலை வித்திகளாகும்.
- இது உயர்வெப்பநிலை வரட்சி என்பவற்றை தாங்கக்கூடியது. எனவே அசைவிலி சாதகமற்ற சூழல் நிபந்தனைகளில் பதிய கலம் உலர்ந்து போனாலும் தகாத காலத்தைக்கழிக்கக் கூடியன.
- பல்லினச் சிறப்பையில் காணப்படும் நொதியமான நைதரசனேச நைதரசன் பதிக்கும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். எனவே விடை 5 உம் தவறாகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

38. சில பற்றீரிய நோயாக்கிகள்

- 1) ஆக்கிரமிப்புக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பொசுபோலிப்பேசை உற்பத்தி செய்கின்றன.
 - 2) வெப்பமாறுநிலையான இலிப்போபொலிசுக்கரைட்டுக்களாகிய அகத்தொட்சிசன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.
 - 3) விருந்துவழங்கியின் இழையத்தினுள்ளே புகுவதற்காக உறையையும் மயிர்களையும் பயன்படுத்துகின்றன.
 - 4) விருந்துவழங்கியின் அனுசேபத்தை மாற்றாமல் விருந்துவழங்கிக் கலங்களிலிருந்து போசணைப் பொருள்களைப் பெறுகின்றன.
 - 5) கலங்களைப் பிணைக்கும் சாந்துத் திரவியத்தைத் தகர்க்கும் லெசிதினேசை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- நோயாக்கிகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற பல கலப்புற நொதியங்கள் உட்புகுமாற்றலுக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன.
 - Phospholipase :- விலங்கு கலமென்சவ்வுகளை அழிக்கும்.
 - Lecithinase :- கலமென்சவ்வில் இலிப்பிட்டினது லெசித்தின் கூறை நீர்பகுப்படையச் செய்தல்.

- Hyaluronidase :- கலங்களுக்கு இடையில் உள்ள சீமெந்துப் பதார்த்தத்தின் hyaluronic அமிலத்தை உடைப்பதால் உடல் இழையத்தை அழிக்கின்றது. எனவே விடை 3, 5 தவறாகும். விடை 1 சரியாகும்.
- அகதொட்சின்கள் இலிப்போ பல்சக்கரைட்களாகும். இவை வெப்ப உறுதியுடையவை. எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

39. நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது யாது?

- 1) பற்றீரியாக்களினாலும் பங்கசுகளினாலும் சேதனப் பொருள் கனிப்பொருளாக்கப்படும்போது ஒட்சிசன், நீர், CO₂ ஆகியன விடுவிக்கப்படுகின்றன.
- 2) மெதனோரோப்பிக் நுண்ணங்கிகள் சமுத்திர அடையல்களிலிருந்து மெதேனை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- 3) மண்ணில் ஒட்சிசன் மட்டுப்படுத்தப்படும்போது *Pseudomonas* sp நைதரசனிறக்கத்தை நடைபெறச் செய்கின்றது.
- 4) றைசோபியா என்பது மண்ணில் இருக்கும், நைதரசனைப் பதிக்கும் சுயாதீன வாழ்க்கையுள்ள பற்றீரியாவாகும்.
- 5) எல்லா வேர்வலயப் பங்கசுகளும் அதன் தாவரங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றன.

- பற்றீரியா மற்றும் பங்கசுகள் தமது கலப்பற்ற நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி தாவர மற்றும் விலங்கு மீதிகளைப் பிரிகையாக்கம் செய்தல் கனிப்பொருளாகும்.
- நொதியங்களின் உதவியினால் சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்களாக CO₂, நீராக உடைக்கப்படும் ஒட்சிசன் உருவாக்கப்படுவது இல்லை. எனவே விடை 1 தவறாகும்.
- சமுத்திரப் படிவுகள் பெருமளவில் மெதேன் வாயுவைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தை அடைவதற்கு முன்பு 80% மானது சமுத்திரத்தில் உள்ள மெதனாக்கும் போசணையாளர்களான நுண்ணங்கிகளினால் நுகரப்படுகின்றது. மாறாக உற்பத்தி செய்வது இல்லை. எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- வளிமண்டல ஒட்சிசன் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் சில நுண்ணங்கிகள் நைத்திரேற்றை தாழ்த்தி நைதரசன் வாயுவாக N₂ மாற்றுகின்றன. இது இரக்கம் எனப்படும். உதாரணம் :- *Pseudomonas* sp.
- *Rhizobium* பற்றீரியா ஒன்றிய வாழ்வுக்குறிய முறையில் அவரைக் குடும்பத்தாவர வேருடன் வேர்சிறுகனுக்களை உருவாக்கி நைதரசனை பதிக்கின்றது.
- *Azotobacter*, *Clostridium* sp. சுயாதீன நைதரசனின் பதித்தலில் ஈடுபடும். எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- தாவர வேர்களிற்கும் அதனை அடுத்து உடனடியாகக் காணப்படும் மண் பகுதிக்கும் இடையிலான ஒன்றிய வாழ்வு இடைத்தாக்கம் ஆகும். இது நோயாக்கி மற்றும் ஒன்றிவாழ்விற்குரிய வேர் வலயத்தில் ஒன்றிணைந்து காணப்படுகின்றன.
- எனவே விடை 5 தவறாகும்.

40. பின்வரும் நோய்களும் காரணமான நுண்ணங்கிகளும் என்னும் சேர்மானத்தில் சரியான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

- 1) பொற்றுலிசம் – *Staphylococcus* sp.
- 2) ஈர்ப்புவலி – *Clostridium* sp.
- 3) வாந்திபேதி – *Shigella* sp.
- 4) வயிற்றுளைவு – *Salmonella* sp.
- 5) நெருப்புக் காய்ச்சல் – *Vibrio* sp.

நோய்	நோயை ஏற்படுத்தும் காரணம்
நெருப்புக் காய்ச்சல்	<i>Salmonella typhi</i>
கொலரா (வாந்திபேதி)	<i>Vibrio cholerae</i>
ஈர்ப்புவலி	<i>Clostridium tetani</i>
வயிற்றோட்டம்	<i>Shigella</i>
உணவு நஞ்சாதல்	<i>Staphylococcus</i>
Botulism நஞ்சாதல்	<i>Clostridium botulinum</i>

• எனவே சரியான இணைப்பு விடை 2 ஆகும்.

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (1)
 (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (2)
 (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (3)
 (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (4)
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் (5)

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A), (B), (D) சரியானவை.	(A), (C), (D) சரியானவை.	(A), (B) சரியானவை.	(C), (D) சரியானவை.	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின்

41. மனிதனின் சுவாசத் தொகுதியின் இழையங்களில் காணத்தக்க அம்சங்களைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (A) தட்டு வடிவக் கலங்களின் தனிப் படை
- (B) வெவ்வேறு உயரங்கள் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை
- (C) தாயக் கட்டை வடிவம் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை
- (D) கொண்ட்றொய்ரின் சல்பேற்று உள்ள தாயம்
- (E) செங்கல் வடிவம் உள்ள கலங்களின் தனிப் படை

- சுவாச சிற்றறையில் எளிய செதின்மேலணி காணப்படும். இது தட்டு வடிவ தனி்க்கலப்படையாகும். எனவே கூற்று A சரியாகும்.
- வாதனாளி, போலிப்படை கொண்ட மேலணியினால் ஆனது. இது வெவ்வேறு உயரங்களில் கருவைக் கொண்டிருக்கும். எனவே கூற்று B சரியாகும்.

- மனித சுவாசத்தொகுதியில் கனவடிவ அதாவது தாயக்கட்டைவடிவ கலங்கள் காணப்படுவது இல்லை. எனவே கூற்று C தவறாகும்.
- வாதனாளி சுவாசப்பை சிறு குழாய்களில் C வடிவ கசியிழையங்கள் காணப்படும். இதன் தாயம் கொன்றோயிட்டின் சல்பேட் ஆகும். எனவே கூற்று D சரியாகும்.
- கம்பமேலணி சுவாசத்தொகுதியில் இல்லை. அதாவது செங்கல் வடிவ கலங்கள் இல்லை.
- எனவே விடை A, B, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

42. உட்கொள்ளப்பட்ட உணவு மனிதனின் வாய்க் குழி, இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆகியவற்றில் எதிர்கொள்ளும் மூன்று பொருள்கள் முறையே

- (A) இலைசோசைம்கள், பெப்சின், அமினோபெப்ரிடேஸ் ஆகும்.
- (B) இமியுனோகுளோபியுலின்கள், HCl, கைமோதிரிப்சின் ஆகும்.
- (C) உமிழ்நீர் அமைலேஸ், இருபெப்ரிடேஸ், இலிப்பேஸ் ஆகும்.
- (D) சீதம், பெப்சின், பித்தம் ஆகும்.
- (E) இலைசோசைம்கள், காபொக்சிபெப்ரிடேஸ், அமைலேஸ் ஆகும்.

- வாய்க்குழியில் Amylase நொதியம் உமிழ்நீரில் காணப்படும்.
- இது Lysosome சமிபாட்டு கொண்டிருக்கும்.
- எனவே Amylase நொதியத்தை கொண்டிருப்பதன் மூலம் அது Lysosome உடன் தொடர்பு கொள்ளும்.
- பெப்சின் இரப்பையினால் சுரக்கப்படும் புரத சமிபாட்டில் ஈடுபடும்.
- Aminopeptidase சிறுகுடலில் குடற் சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும்.
- Dipeptidase நொதியமும் சிறுகுடலினால் சுரக்கப்படும்.
- உமிழ்நீரில் சீதம் காணப்படும்.
- ஈரலினால் உருவாக்கப்படும். பித்தம் சிறுகுடலினுள் சேர்க்கப்படும்.
- உமிழ்நீரில் நுண்ணங்கி எதிர்பதார்த்தமான Immunoglobulin காணப்படும். இது வாய்க்குழியில் காணப்படும்.
- Hcl இரப்பையில் காணப்படும். கைமோதிரிப்சின் சதையினால் சுரக்கப்பட்டு சிறுகுடலில் சேர்க்கப்படும்.
- காபொட்சி பெப்டேசு குடற்சுரப்பிகளாலும் சதையினாலும் தொகுக்கப்படும்.
- எனவே A, B, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

43. சுற்றோட்டத் தொகுதிகளின் சில அம்சங்களும் அந்த அம்சங்கள் ஒவ்வொன்றையும் காட்டும் விலங்குகளுக்கு ஓர் உதாரணம் வீதமும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான “அம்சம் - உதாரணம்” சேர்மானத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (A) சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளிற்குமிடையே வேறுபாடு இருக்காமை – மட்டைத்தேள்
- (B) சுவாசப்பை நாளங்கள் இருக்கின்றமை – சிலந்தி
- (C) இதயத்தில் உள்ள நுண்டுகளையினுடாகச் சுற்றோட்டப் பாய்மம் இதயத்திற்குத் திரும்பிப் பாய்தல் – கரப்பான்
- (D) இரு அறைகள் உள்ள இதயம் – திருக்கை
- (E) குருதி மயிர்க்குழாய்கள் இருக்காமை – கொண்டை

- விலங்குகளில் இருவிதமான சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் காணப்படும்.
- 1. மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி
- 2. திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி

மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி

- சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளிற்கும் இடையே வேறுபாடு காணப்படும்.
- நாடி, நாளம், குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் காணப்படும்.
- உதாரணம் : கணம் Chordata, Annelida கள் மூடிய சுற்றோட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- கசியிழைய, என்பு மீன்கள் இரண்டு இதய அறைகளை கொண்டிருக்கும்.

திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி

- சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளிற்கும் இடையே வேறுபாடு இல்லை. குருதி நிணநீராக காணப்படும்.
- நாளம், மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் இல்லை.
- இதயத்தில் உள்ள வாயுருக்கள் ஊடாக இதயத்திற்கு மீளத்திரும்பி வாயும்.
- உதாரணம் : Phylum - Arthropoda, Phylum - Mollusca
- எனவே A, C, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

44. பிறபொருளெதிரிகள்

- (A) முதலுருக் கலங்களினால் சுரக்கப்படும் புரதங்களாகும்.
- (B) B நிணநீர்க்குழியப் பிரபொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளின் கரையத்தக்க வடிவங்களாகும்.
- (C) நிர்ப்பீடனத் தூண்டற் பேறுகளைத் தொடக்கும் எப்பிரோப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- (D) உடற் பாய்மங்களில் இருக்கும் நோயாக்கிகளைச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன.
- (E) நோயாக்கிகள் தொற்றிய உடற் கலங்களைக் கொல்கின்றன.

- பிறபொருள் எதிரிகள் முதலுருக்கலங்களால் சுரக்கப்படும் புரதங்கள்.
- B நிணநீர்க்குழியப் பிரபொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளின் கரையத்தக்க வடிவங்களாகும்.
- உடற் பாய்மங்களில் இருக்கும் நோயாக்கிகளைச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன.
- எனவே A, B, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

45. மனிதனின் விதைகளில் இருக்கும் பின்வரும் கலங்களில் எவை இருமடியமாகும்?

- (A) முதல் விந்துக்குழியங்கள்
- (B) துணை விந்துக்குழியங்கள்
- (C) விந்துப்பிறப்புக்கலங்கள்
- (D) இலைடிக் கலங்கள்
- (E) விந்தாகுக்கலங்கள்

- முதல் விந்துக் குழியங்கள் - இருமடியம்
- விந்துப் பிறப்புக் கலங்கள் - இருமடியம்
- லேடிக்கலம் - இருமடியக் கலம்

- துணைவிந்துக் கலம் - ஒருமடியம்
- விந்தாகுகலம் - ஒருமடியக் கலம்
- எனவே A, C, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

46. மனித முள்ளந்தண்டிலே

- (A) 24 எண்புகள் நேர்கோட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
- (B) பிறந்து ஏறத்தாழ 7 – 8 மாதங்களில் கழுத்து வளைவு விருத்தியாகின்றது.
- (C) நெஞ்சறைப் பிரதேசம் 12 முள்ளந்தண்டெண்புகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
- (D) கழுத்து முள்ளந்தண்டெண்புகளில் முள்ளந்தண்டு நாடிகளுக்காகக் குடையம் உள்ளது.
- (E) நாரி முள்ளந்தண்டெண்புகளில் இருபிளவுள்ள முள் முனைகள் உள்ளன.

- முள்ளந்தண்டுக் கோவை
- 26 எண்புகள் நேர்கோட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நெகிழ்வு தகவுடைய கோல் முள்ளந்தண்டு கோவை எனப்படும்.
- பிறந்து 3 மாதங்களில் துணையான கழுத்து வளைவு விருத்தியாக்கப்படுகிறது.
- 12 நெஞ்சறை முள்ளெண்புகளால் ஆனது.
- கழுத்து முள்ளெண்புகளில் நாடிகளுக்காக குடையம் உள்ளது.
- கழுத்து முள்ளெண்புகளில் இரு பிளவுள்ள முனைகள் உள்ளன.
- எனவே கூற்று C, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

47. மெண்டலின் பரிசோதனைகளின் பேறுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது? / சரியானவை எவை?

- (A) ஓர் ஒருகலப்புப் பிறப்பின் F₂ சந்ததியின் தோற்றவமைப்புகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 3 : 1 ஆகும்.
- (B) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் பாரம்பரியக் காரணிகள் ஒரே நிறமூர்த்தத்தின் மீது ஒன்றுக்கொன்று கிட்ட உள்ளன.
- (C) ஒவ்வொரு பாரம்பரியச் சிறப்பியல்பும் இரு பாரம்பரியக் காரணிகளினால் துணியப்படுகின்றது.
- (D) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் பாரம்பரியக் காரணிகள் இரு அமைப்பொவ்வாத நிறமூர்த்தங்களின் மீது உள்ளன.
- (E) ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் F₂ சந்ததியின் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 9 : 3 : 3 : 1 ஆகும்.

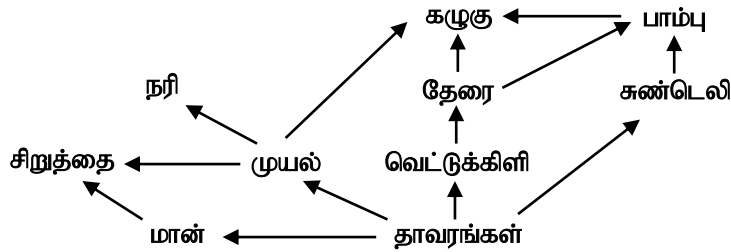
- ஒரு கலப்பு பிறப்பின் F₂ சந்ததியின் தோற்ற அமைப்பு விகிதம் 3 : 1 ஆகும்.
- ஒவ்வொரு பாரம்பரியச் சிறப்பியல்பும் இரு பாரம்பரியக் காரணியால் (ஒருசோடி எதிருருவால்) துணியப்படுகிறது.
- ஓர் ஈரியல்புக் கலப்புப் பிறப்பின் பாரம்பரிய காரணிகள் இரு அமைப்பொத்ததல்லாத நிறமூர்த்தங்களின் மீது உள்ளன.
- ஓர் ஈரியல்புக் கலப்பு பிறப்பின் F₂ சந்ததியின் பிறப்புரிமை அமைப்புகளுக்கிடையே உள்ள விகிதம் 9 : 3 : 3 : 1 ஆகும்.
- எனவே A, C, D சரியாகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

48. ஒரு DNA தொடரியில் ஒரு தனி நியூக்கிளியோரைட்டு பிரதியிடப்படுகின்றமையால்

- (A) அமைதியான விகாரம் ஏற்படலாம்.
- (B) வாசிப்புச் சட்டத்தில் இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படலாம்.
- (C) ஒரு குறுகிய பெப்ரைட்டு உண்டாகலாம்.
- (D) புற்றுநோய் ஏற்படலாம்.
- (E) பரம்பரையலகு குறுகலாம்.

- விகாரங்கள் பிரதான இரு வகைப்படும்.
 1. பரம்பரையலகு விகாரம்
 2. நிறமூர்த்த விகாரம்
- பரம்பரையலகு விகாரம் மூன்று வகைப்படும்.
 1. பிரதியீடு
 2. இணைத்தல்கள்
 3. நீக்கல்கள்
- பிரதியீடு மூன்று வகைப்படும்.
 1. அமைதியான விகாரம்
 2. தவறான புலனுள்ள விகாரம்
 3. புலனற்ற விகாரம்
- பிரதியீட்டு விகாரங்கள் சட்டக நகர்வை ஏற்படுத்துவதில்லை.
- இணைத்தல் நீக்கல் சட்டகத்தில் இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.
- ஒரு குறுகிய பெப்ரைட்டு உண்டாகலாம்.
- இவ்விகாரம் மூலம் புற்றுநோய் ஏற்படலாம்.
- எனவே விடை A, C, D சரியாகும். ஆகவே விடை 2.

49. இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



மேற்குறித்த உணவு வலையில் ஒரே போசணை மட்டத்தில் இருப்பதாகக் கருதத்தக்க அங்கிகள்

- (A) கழுகும் பாம்பும்
- (B) சிறுத்தையும் நரியும்
- (C) தேரையும் சுண்டெலியும்
- (D) தேரையும் கழுகும்
- (E) வெட்டுக்கிளியும் சிறுத்தையும்

- மேலுள்ள உணவு வலையில்
- 1ம் போசணை மட்டத்தில் வரக்கூடியவை (தாவரங்கள்)
- 2ம் போசணை மட்டத்தில் வரக்கூடியவை (மான், முயல், வெட்டுக்கிளி, சுண்டெலி)
- 3ம் போசணை மட்டத்தில் வரக்கூடியவை (சிறுத்தை, தேரை, பாம்பு, கழுகு, நரி)
- 4ம் போசணை மட்டத்தில் வரக்கூடியவை (கழுகு, பாம்பு)
- எனவே கூற்று A சரியாகும், ஏனெனில் 4ம் போசணை மட்டத்தினுள் அடங்கும்.

- கூற்று B சரியாகும், ஏனெனில் 3ம் போசணை மட்டத்தினுள் அடங்கும்.
- கூற்று C, E தவறு, ஏனெனில் மேலுள்ள எதிலும் ஒரே போசணை மட்டத்தில் அடங்குவதில்லை.
- கூற்று D சரியாகும், ஏனெனில் 3ம் போசணை மட்டத்தினுள் அடங்கும்.
- எனவே A, B, D சரியாகும். ஆகவே விடை 1.

50. குடிக்கும் நீரைப் பரிகரிக்கும் செயன்முறை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது சரியானது? / எவை சரியானவை?

- (A) தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் துணிக்கைகளையும் நுண்ணங்கிகளையும் அகற்றுவதற்குப் படிகாரம் சேர்க்கப்படுகின்றது.
- (B) நுண்ணங்கிகளைக் கொல்வதற்கு ஒசோன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (C) வடிகட்டும் கட்டத்தின்போது மணல் துணிக்கைகளினுள்ளே உறிஞ்சப்படுவதன் மூலம் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுகின்றன.
- (D) நுண்ணங்கிகளை வடிகட்டுவதற்கு சிறுதரை வடிமுறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (E) முதலான பரிகரிப்பின்போது சேதனப் பொருளில் ஏறத்தாழ 90% அகற்றப்படுகின்றது.

- நகர நீர் பரிகரிப்பு பொறித்தொகுப்பு மூன்று பிரதான படிகளை உடையது. அவையாவன,
 1. படியச் செய்தல்
 2. வடித்தல்
 3. தொற்றுநீக்கல்

படியச் செய்தல்

- முதற்படியாகும்.
- இதன்போது தொங்கல் நிலையில் உள்ள துணிக்கைகள் அடையவிடப்படும்.
- அலம் சேர்க்கும்போது தொங்கிக்கொண்டிருக்கம் துணிக்கைகளும் நுண்ணங்கிகளும் ஒட்டி அகற்றப்படுகிறது.

வடித்தல்

- மணற் படுக்கைகளினூடாக வடியவிடப்படுகின்றது.
- மண்துணிக்கையின் மேற்பரப்புகளிற்கு இடையே நுண்ணங்கிகள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு சிறைப்பிடிக்கப்படும்.
- இதன்போது ஏறத்தாழ 99% பற்றீரியாக்கள் அகற்றப்படுகின்றன.

தொற்று நீக்கல்

- இறுதிப்படி
- குளோரினேற்றம் அல்லது ஒசோனேற்றம் மூலம் நுண்ணங்கிகள் கொல்லப்படும்.
- ஒசோன் நுண்ணங்கியை ஒட்சியேற்றுவதன் மூலம் கொல்லும்.
- எனவே கூற்று A, B சரியாகும்.
- கூற்று C தவறு ஏனெனில் நுண்ணங்கிகள் மண் துணிக்கைகளினுள் அகத்துறிஞ்சப்படமாட்டாது.
- D தவறு, சிறுதரை முறை கழிவுநீர் பரிகரிப்பின் துணையான பரிகரிப்பாகும்.
- E கூற்று தவறாகும், முதலான பரிகரிப்பில் சேதனப் பொருட்களில் 25 – 35% அகற்றப்படும்.
- எனவே விடை 3 ஆகும்.

பகுதி II (A) – அமைப்புக் கட்டுரை

01. (A) I. உயிருள்ள அங்கிகளின் சிறப்பியல்பு அம்சங்களில் ஒன்று உறுத்துணர்ச்சியாகும். உறுத்துணர்ச்சி என்பது யாது?

- அக மற்றும் புறத் தூண்டலுக்கு துலங்கலை / தூண்டற்பேறை காட்டக் கூடிய திறன் / அக மற்றும் புறச் சூழல் இரண்டிலும் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படும் தூண்டலுக்குத் துலங்கலை / தூண்டற்பேற்றைக் காட்டக்கூடிய திறன்.

(1pt)

II. பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் ஒருபாத்து யாது?

பெக்ரின் : கலக்றியுரோனிக் அமிலம்

அரைச்செலுலோச : பெண்டேசு

(2pts)

III. NAD^+ , $NADP^+$, FAD ஆகியவற்றின் இரு பொதுத் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

- துணை நொதியமாகத் தொழிற்படல்.
- இலத்திரன் காவியாகத் தொழிற்படல்.

(2pts)

IV. குழியமுதலுருப் பெருகலிலும் நிறமூர்த்தங்களின் அசைவிலும் உதவும் கட்டமைப்பின் பெயரை எழுதி அதன் கட்டமைப்புக் கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

கட்டமைப்பு : குழியவன் கூடு

(1pt)

கட்டமைப்புக் கூறுகள் : ➤ நுண்ணங்கிகள் / அக்டின் இழைகள்

➤ நுண்குழாய்கள் / நுண்புன்குழாய்கள்

➤ இடைத்தர இழைகள்

(2pts)

V. ஒரு தாவரக் கலத்தின் துணைக் கலச் சுவர் இருக்கும் இடத்தைக் குறிப்பிட்டு, அதில் செலுலோசிற்கு மேலதிகமாக உள்ள ஒரு பதார்த்தத்தின் பெயரை எழுதுக.

இடம் : முதலான கலச்சுவருக்கும் முதலுரு முதலுரு மென்சவ்வுக்கும் இடையே / முதலான கலச்சுவருக்கு உள்ளாகவும் முதலுரு மென்சவ்வுக்கு வெளியாகவும்.

(1pt)

பதார்த்தம் : இலிக்னின் / சுபரின்

(1pt)

(B) I. ஒடுக்கற்பிரிவின்போது பிறப்புரிமை மாறல்கள் ஏற்படுவதற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று நிகழ்வுகளும் யாவை?

- குறுக்குப் பரிமாற்றம்
- மீளச்சேர்க்கை
- தன்வயத்த தொகுப்பு

(3pts)

II. தாவரக் கலங்களுக்கு தீங்கு பயக்கும் தாக்கமுறக்கூடிய ஒட்சியேற்ற மூலக்கூறுகள் உண்டாவதைத் தடுக்கும் ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் வகையின் பெயரை எழுதுக.

- கரட்டினோயிட்டுக்கள்

(1pt)

III. ஒளித்தொகுப்பின் தாக்க நிறமாலை எனப்படுவது யாது?

- ஒளித்தொகுப்பில் (தூண்டலில்) ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கான வினைத்திறனைக் காட்டும் ஒரு வரைபு / ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளத்தில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தின் மாறலைக் காட்டும் ஒரு வரைபு.

(5 or 0 புள்ளிகள்)

IV. C4 தாவரங்களில் CO₂ பதித்தல் நடைபெறும் கலங்களின் இரு வகைகளைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கும் CO₂ வாங்கியையும் CO₂ ஐப் பதிக்கும் நொதியத்தையும் எழுதுக.

கலத்தின் வகை	CO ₂ வாங்கி	CO ₂ ஐப் பதிக்கும் நொதியம்
நடுவிழையக் கலம்	PEP / பொஸ்போ ஈனோல் பைருவேற்று	PEP காபொட்சிலேசு
கட்டுமடல் கலம்	RuBP / நிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்று	Rubisco / நிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்று காபொட்சிலேசு ஒட்சிசனேசு

(6pts)

V. மேலே (B) (IV) இற் குறிப்பிட்ட கலங்களின் இரு வகைகளும் எங்ஙனம் ஒன்றுடனொன்று நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தும்?

- கூடிய எண்ணிக்கையில் / உயர் எண்ணிக்கையில் முதலுரு இணைப்புகளைக் கொண்டிருத்தல்.

(1pt)

(C) I. புவி மீது முதலாவது இயூக்கரியோட்டாக்கள் எந்தப் புவிச்சரிதவியல் கல்பத்தில் தோன்றின

- புரட்டரோசோயிக்

(1pt)

II. அங்கிகளின் கூர்ப்பின்போது நடைபெற்ற மூன்று நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

P – முலையூட்டிகளின் தோற்றம்

Q – வித்துத் தாவரங்களின் தோற்றம்

R – வித்து மூடியுளிகளின் தோற்றம்

மேற்குறித்த நிகழ்வுகளை உரிய எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்திக் காலவரண் முறைப்படி எழுதுக.

Q P R

(1pt)

III. பிளாத்தியெல்மிந்தெசுக் கணத்தின் சுயாதீன வாழ்க்கை வடிவங்களில் காணத்தக்க ஆனால் ஒட்டுண்ணி வடிவங்களில் காணமுடியாத மூன்று அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

➤ கட்புள்ளிகள் / புலனங்கங்கள்

➤ பிசிர்கள்

➤ குடம்பிப் பருவம் இல்லை / நேரடியான விருத்தி

➤ வெளிதிரும்பக் கூடிய தொண்டை

(ஏதாவது 3pts)

IV. வித்துத் தாவரங்களில் ஆண், பெண் புணரித்தாவரங்கள் எங்கே இருக்குமெனக் குறிப்பிடுக.

ஆண் புணரித்தாவரம் : மகரந்த மணியினுள்

(1pt)

பெண் புணரித்தாவரம் : சூல்வித்தினுள்

(1pt)

V. கீழே குறிப்பிட்ட புரட்டிஸ்டுகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குத் தரப்பட்டுள்ள பின்வரும் இணைக்கவர்த் சாவியைப் பூரணப்படுத்துக.

Euglena, Paramecium, Amoeba, Ulva, Sargassum, தயற்றங்கள்

(1) கலச் சுவர் உண்டு. 2

கலச் சுவர் இல்லை. 4

(2) பல்கலமுள்ளது. 3

தனிக்கலமுள்ளது. தயற்றங்கள்

(3) காற்று நிரம்பிய மிதப்புகள் உண்டு. *Sargassum*

காற்று நிரம்பிய மிதப்புகள் இல்லை. *Ulva*

(4) சருமம் உண்டு. 5

சருமம் இல்லை. *Amoeba*

(5) பிசிர்கள் உண்டு. *Paramecium*

பிசிர்கள் இல்லை. *Euglena*

(10pts)

38 x 2½ = 95 புள்ளிகள்

B (III) = 95 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

02. (A) I. தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- கலப்பிரிவு
- கல நீட்சி
- கல வித்தயம்

(3pts)

II. பின்வரும் தாவர இழையங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

கலன் மாறிழையம் : துணையான கழனிழையத்தை / காழ் மற்றும் உரியத்தைத் தோற்றுவிக்கும்

தக்கை மாறிழையம் : சுற்றுப்பட்டையை / தக்கையை தோற்றுவிக்கும்

(2pts)

III. தாவரங்களில் பின்வரும் தொழிற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் எந்தக் கட்டமைப்பினூடாக நடைபெறும்?

வைரம் செறிந்த தண்டுகளில் வாயுப் பரிமாற்றம் : பட்டைவாய்

கசிவு : நீர்செல்துளை

(2pts)

IV. K^+ அயன்கள் திரளும் சந்தர்ப்பம் தொடக்கம் இலைவாய்கள் திறக்கும் வரைக்கும் காவற் கலங்களில் நடைபெறுபவற்றைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிடுக.

- நீரழுத்தத்தின் குறைவு / கரைய அழுத்தத்தின் அதிகரிப்பு
- (பிரசாரணம் காரணமாக) நீரின் உட்பாய்வு
- வீக்கத்தில் அதிகரிப்பு
- கலங்களின் விரிவு
- உட்புறச் சுவரின் வளைவு / உட்புறச்சுவர்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விலகிய அசைவு

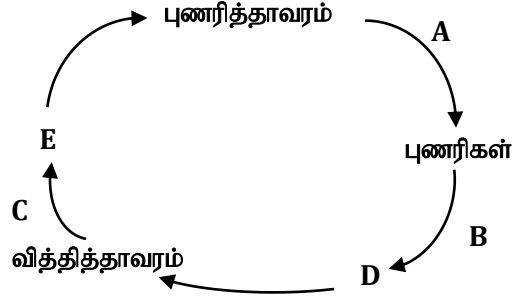
(5pts)

V. ஓர் அவதி மட்டத்திற்குக் கீழேயுள்ள வெப்பநிலைகள் தாவரக் கலங்களின் கல மென்சவ்வுகளில் எங்ஙனம் தாக்கத்தை ஏற்படும்?

- இலிப்பிட்டுக்கள் பளிங்குருவாக மாறும்.
- மென்சவ்வு அதன் பாயித்தன்மையை இழக்கும்.
- (மென்சவ்வுக்கு குறுக்காக) கொண்டு செல்லலில் தடை ஏற்படுத்தப்படும்.
- மென்சவ்வு நொதியத் தாக்க வீதத்தைக் குறைக்கும் / நொதியச் செயற்பாட்டை நிறுத்தும்.

ஏதாவது (3pts)

(B) I. ஒரு நிலத் தாவரத்தின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் பரும்படிப் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. A, B, C ஆகியவற்றினால் காட்டப்படும் செயன்முறைகளையும் D, E ஆகியவற்றினால் காட்டப்படும் கட்டமைப்புகளையும் பெயரிடுக?



- A : இழையுருப்பிரிவு
B : கருக்கட்டல்
C : ஒடுக்கற்பிரிவு
D : (இரு மடிய) நுகம்
E : (ஒரு மடிய) வித்தி

(5pts)

II. பின்வரும் ஒன்றியவாழ்வின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

இரு இங்கிகளுக்கும் நன்மை பயப்பது

➤ ஒன்றுக்கொன்று துணையாந் தன்மை

ஓர் அங்கிக்கு நன்மை பயப்பது அதே வேளை மற்றைய அங்கியில் விளைவை ஏற்படுத்தாதது.

➤ ஓரட்டிலுண்ணல்

(2pts)

III. (a) 153cm உயரமும் 50kg நிறையும் உள்ள ஒருவரின் உடல் திணிவுச் சுட்டியைக் கணிக்க.

$$\text{நிறை} = \frac{\text{திணிவு/kg}}{\text{உயரம்/m}^2} \div \frac{50}{1.53^2}$$

$$= 21.36 \quad \Omega \quad 21.4$$

(சமன்பாடு அல்லது பிரதியிடலுக்கு 1pt)

(விடைக்கு 1pt)

(b) உலகச் சுகாதாரத் தாபனத்தின் நியமனங்களுக்கேற்ப இவர் போசணைச் சத்துக் குறைபாடு இல்லாதவராகக் கருதப்படுவதற்குக் கொண்டிருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச நிறை யாது? (உமது விடையை kg இல் கிட்டிய முதலாந் தசமத்திற்குத் தருக.)

➤ 43.3kg

(1pt)

IV. ஒட்சியேற்றவெதிரியாகத் தொழிற்படும், கொழுப்பிற் கரையும் இயல்புள்ள ஒரு விற்றமினைப் பெயரிடுக.

➤ விற்றமின் E

(1pt)

V. மனிதனின் சமிபாட்டுத் தொகுதியின் மூலம் சுரக்கப்படும், ஒன்றுக்கொன்று எதிரான தொழில்களைக் கொண்ட இரு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

- கோலிசிஸ்ரோகைனின் / செக்கிரற்றின்
- காகத்திரின்

(2pts)

(C) I. (a) மேலணி இழையங்களுக்கும் தொடுப்பிழையங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

- பாதுகாப்பு

(1pt)

(b) ஒளி நுணுக்குக் காட்டியினூடாக அவதானிக்கும்போது ஓர் அடர் தொடுப்பிழையத்தில் காணப்படும், அதனை வேறு தொடுப்பிழையங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க மூன்று கட்டமைப்பு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

- அடர்த்தியாக நிரப்பப்பட்ட (கொலாஜென்) நார்கள்
- குறைக்கப்பட்ட தாயம்
- குறைவான கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்

(3pts)

II. மனித இதயத்தின் SA கணுவினதும் AV கணுவினதும் தொழிற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

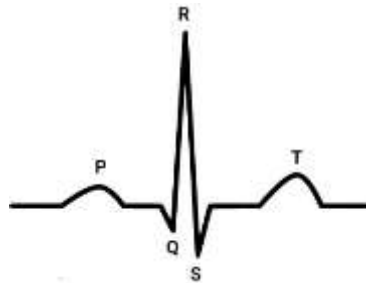
SA கணு : இதயத்துடிப்பை ஆரம்பிக்கும் / இதயச் சுருக்கத்துக்கு வேண்டிய தூண்டலைத் தொடக்கிவைக்கும்.
இதயத்துடிப்பின் சந்தத்தை நிகழச் செய்தல்

(2pts)

AV கணு : கூடத்திலிருந்து இதயவறைக்கு மின் சமிக்கைகளை / கணத்தாக்கங்களைக் கடத்தும்.

(1pt)

III. உடனலமிக்க ஒருவரின் சாதாரண ECG சுவட்டு வரைதலை வரைந்து அதன் அலைகளைப் பெயரிடுக.



(படம் 1pt)

(சரியாகக் குறிக்கப்படல் 1pt)

IV. ECG சுவட்டு வரைதலின் முதலாம் அலையினாலும் இறுதி அலையினாலும் வகை குறிக்கப்படுவற்றை எழுதுக.

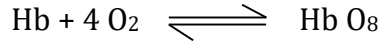
முதலாம் அலை : கூடம் முனைவழிக்கப்படல் / (SA கணுவில் இருந்து) கூடத்தின் மீது கணத்தாக்கு பரவுதல்

(1pt)

இறுதி அலை : இதயவறையின் மீள்முனைவாக்கம் (மற்றும் இதயவறையின் தளர்வு)

(1pt)

V. ஓர் ஈமோகுளோபின் மூலக்கூறை 'Hb' எனக் கொண்டு, நுரையீரலின் மயிர்க்குழாய்களில் உள்ள செங்குருதிக் கலங்களில் மாத்திரம் நடைபெறும் இரசாயனத் தாக்கத்திற்குரிய சமன்பாட்டை எழுதுக.



(1pt)

(40 x 2½ = 100 புள்ளிகள்)

03. (A) I. இன்ரபெறொன்கள் என்பவை யாவையென சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

- வைரசு தொற்றிய உடற்கலங்களால் சுரக்கப்படும் புரதங்கள்
- இது தொற்றுக்குள்ளாகாத உடற் கலங்களை (வைரசு தொற்றில் இருந்து) பாதுகாக்கும்
- வைரசுக்கெதிரான புரதங்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டுவதனால் / வைரசுக்களின் பெருக்கத்தை நிரோதிக்கும் புரதங்களைத் தோற்றுவிப்பதனால்

(3pts)

II. மனித சிறுநீரகத்தியுடன் தொடர்புபட்டுக் கலன்கோளத்திற்கு மேலதிகமாக உள்ள இரு மயிர்க்குழாய் வலையமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

- சுற்றயல் குழாய்க்குரிய / சுற்றுச்சிறுகுழாய்க்குரிய மயிர்க்குழாய்
- வாசா ரெக்டா (Vasa Recta)

(2pts)

III. சிறுநீரக நோயாளிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் நுகைப்பு எனப்படுவது யாது? செயற்கை முறையினால் குருதியில் இருந்து

- கழிவு விளைபொருட்கள்,
- மேலதிக கரையங்கள் மற்றும்
- தொட்சிசன்கள் / நச்சுக்களை அகற்றுகின்ற செயன்முறை

(3pts)

IV. நரம்பு இயைபாக்கத்திற்கும் ஓமோன் இயைபாக்கத்திற்குமியையே உள்ள ஓர் ஒற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

- இரசாயன செலுத்துகை

(1pt)

- V. மூளை, வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண், துண்டத்திற்குரிய திரட்டுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட விலங்குகள் அடங்கும் இரு கணங்களைப் பெயரிடுக.
- அனலிடா
 - ஆத்திரப்போடா

(2pts)

(B) I. (a) மனித மூளையில் உள்ள மூளையறைகள் என்பவை யாவை?

- மையக் கால்வாயில் உள்ள ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள குழிகள்

(1pt)

(b) மூளைத் தண்டை ஆக்கும் மனித மூளையின் முன்று பகுதிகளும் யாவை?

- நடுமூளை
- வரோலியின் பாலம்
- நீள்வளைய மையவிழையம்

(3pts)

II. மனித முண்ணாணின் இரு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

- மைய நரம்புத்தொகுதியை புலன் மற்றும் இயக்க நரம்புக் கலங்களுடன் இணைத்தல்
- மூளையை நோக்கிய / மூளையிலிருந்து வெளிநோக்கிய ரம்புக் கணத்தாக்கம் (வசதியளித்தல்)
- தெறிப்புக்களை உருவாக்குதல் / இயைபாக்குதல்

(ஏதாவது 2pts)

III. நரம்புக் கலத்தின் வெப்பமழிக்காக காலத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

- நரம்புக் கணத்தாக்கம் / தாக்க அழுத்தம் ஒன்று பின்னோக்கிக் கடத்தப்படுவதைத் தடுத்தல்.

(1pt)

IV. வயது வந்தவர்களின் தசை அசைவுகளின் கட்டுப்பாடு, இயைபாக்கம் என்பவற்றின் இழப்பிற்கு வழிவகுக்கும், மனிதனின் நரம்புத் தொகுதியின் முன்னேறுகின்ற இயக்க ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

- பாக்கின்சன் நோய்

(1pt)

V. ஓமோன் என்பது யாதென்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.

- அகஞ் சுரப்பி / அகஞ்சுரப்பிக் கலங்களால் சுரக்கப்படுகின்ற, தற்சிறப்பான வகைக்குரிய சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள்.
- அவை குருதியில் பயணித்து மற்றும்
- உடலின் வேறோர் இடத்தில் காணப்படும் தற்சிறப்பான இலக்குக் கலங்களின் செயற்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுகின்றது / தொழிற்படுகின்றது.

(3pts)

(C) I. (a) சேற்றோலியின் கலங்களின் தொழில்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

- இன்கிபின் ஓமோன் சுரப்பு / தொகுப்பு / உற்பத்தி
- போசணையை வழங்குதல் மற்றும்
- விந்தாக்கத்தின் வெவ்வேறு படிநிலைகளில் உள்ள கலங்களுக்கு இணைப்பு வழங்கல்.

(3pts)

(b) மனித விந்தில் உச்சிமூர்த்தத்தின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

- முட்டையினுள் விந்து பிரவேசிக்க உதவும்.
- அதன் வெளிப்புறப் படையை ஊடுருவுவதன் மூலம் சமிபாடடையச் செய்தல்.
- நீர்பகுப்பு நொதியங்கள் / திருப்சின் மற்றும் ஹயலியூரோனிடஸ் காரணமாக

(3pts)

(c) ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் எந்தக் கட்டமைப்பில் விந்துகள் முதிர்ச்சியடையும்?

- விதைமேற்றிணிவு

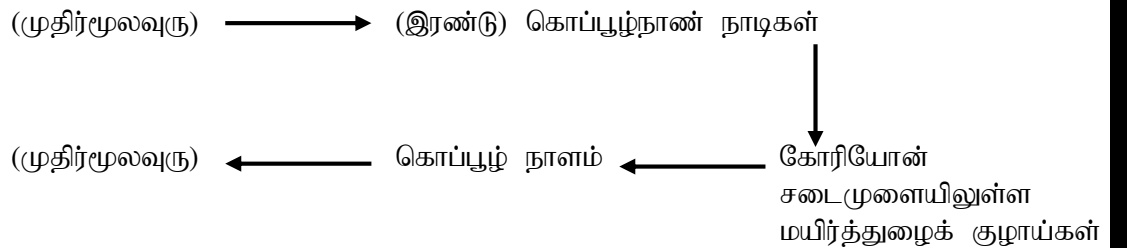
(1pt)

II. (a) கருப்பநிலையின்போது முதிர்மூலவுருவின் பிறப்புரிமையியல் ஒழுங்கீனங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தத்தக்க இரு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- அமினியோசென்டிரேசிஸ் / அமினியன் பாய்பொருள் சோதனை / கோரியோன் சடைமுளை மாதிரியை எடுத்தல்.
- முதிர்மூலவுருவின் ஜீனோமின் பகுப்பாய்வு

(2pts)

(b) மனித முதிர்மூலவுருவில் ஒட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதி ஒட்சிசனைப் பெற்று மறுபடியும் முதிர்மூலவுருவுக்கு வரும் பாதையைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.



(1pt)

III. கல்சியம் காபனேற்றுத் தட்டுகளைக் கொண்ட அகவன்கூடு உள்ள விலங்குகள் அடங்கும் ஒரு கணத்தைப் பெயரிடுக.

- எக்கைனோடேமேற்றா

(1pt)

IV. (a) மனிதனின் உட்கவாசத்தின்போது முதலாம் விலாவென்புச் சோடி ஏன் அசைவதில்லை?

- மார்ப்புப்பட்டை, முதலாவது நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு என்பவற்றுடன் அது உறுதியாக இணைக்கப்பட்டிருத்தலால்.

(1pt)

(b) மனிதனின் முள்ளந்தண்டில் காணப்படுவதும் நிமிர்ந்த நிலையைப் பேணுவதற்கு உதவுவதுமான மூன்று கட்டமைப்பு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

- இரு துணையான வளைவுகளின் விருத்தி / இரண்டு முதலான வளைவுகளும் இரண்டு துணையான வளைவுகளும் காணப்படல் / கழுத்து நாரி வளைவுகள்
- முள்ளந்தண்டின் அந்தத்தை நோக்கி முள்ளந்தண்டென்புகள் / பெரிதாகிச் செல்லல்
- திரு என்பு முள்ளந்தண்டென்புகள் இணைந்து திரு என்பை ஆக்குதல்.

(3pts)

V. (a) மனிதனின் கீழ் அவயமான பாதத்திலுள்ள அடியின் விற்களின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

- நிற்கும் போது / நடக்கும் போது உடலின் நிறையைப் பரம்பச் செய்தல்

(1pt)

(b) மனித உடலின் பந்து தாங்குமுழி மூட்டுகள் இருக்கும் இரு இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

- (தோட்பட்டையென்பின்) கிண்ணக்குழியுடன் புயஎன்பின் தலை / தோள்மூட்டு
- (இடுப்பு என்பின் / இடுப்பின்) கிண்ணக்குழியுடன் தொடையென்பின் தலை / இடுப்பு மூட்டு

(2pts)

(40 x 2 ½ = 100 புள்ளிகள்)

04. (A) I. பிறப்புரிமையியற் பரிசோதனைகளுக்காக வீட்டுத்தோட்டப் பட்டாணிகளில் உள்ள விரும்பத்தக்க அம்சங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

- எதிரொப்பான பண்புக்கூறுகளுடனான பல பேதங்கள் கிடைக்கின்றமை
- சந்ததிக் காலம் குறைவு
- கூடிய எண்ணிக்கையான எச்சங்கள் உருவாதல் (ஒவ்வொரு கலப்பில் இருந்தும்)
- தாவரங்களுக்கு இடையிலான இனங்கலத்தலை (கண்டிப்பாக) கட்டுப்படுத்த முடியும்.

(4pts)

II. (a) பிறப்புரிமையியல் பல்திருப்பவுண்மை எனப்படுவது யாது?

- ஒரு தனித்த பரம்பரை அலகின் வெளிப்பாடு ஒன்றுடனொன்று தொடர்பற்ற மடங்கு / பல பண்புக்கூறுகளின் வெளிப்பாட்டைப் பாதித்தல்.

(1pt)

(b) மனிதனில் காணப்படும் பல்திருப்பவுண்மைக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

- நார்ச்சிறைப்பபையாக்க நோய் (Cystic fibrosis).
- அரிவாட் கலநோய் / அரிவாட்கலக் குருதிச்சோகை

(2pts)

III. பரம்பரையலகிடை DNA, இன்றோன்கள் என்பவை யாவை?

பரம்பரையலகிடை DNA : பரம்பரையலகுகளுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற,

இனங்காணப்பட்ட தொழிற்பாடுகளற்ற பிரதேசங்கள் /
DNA துண்டங்கள் / நியூக்கிளியோடைட் தொடரிகள் /
பரம்பரையலகுகளுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற
குழுக்குறிக்காத பிரதேசங்கள் / DNA துண்டங்கள் /
நியூக்கிளியோடைட் தொடரிகள்

(1pt)

இன்றோன்கள் : பரம்பரையலகினுள் காணப்படுகின்ற, குழுக்குறிக்காத

பிரதேசங்கள் / DNA துண்டங்கள் / நியூக்கிளியோடைட்
தொடரிகள்

(1pt)

IV. பின்வரும் ஒழுங்கீனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மும்முர்த்தநிலையா, ஒருமுர்த்தநிலையா, பரம்பரையலகு விகாரமா காரணமெனக் குறிப்பிடுக.

ஒழுங்கீனம்

நிறக் குருடு

டவுண் சகசம்

ரேணர் சகசம்

காரணம்

பரம்பரையலகு விகாரம்

மும்முர்த்தநிலை

தனிமுர்த்தநிலை

(3pts)

V. (a) DNA தனிமைப்படுத்தலின்போது பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனக் குறிப்பிடுக.

- இடுக்குகருவி : DNase இன் தொழிற்பாட்டை நிரோதிப்பதற்கு / நியூக்கிளியேசு தொழிற்பாட்டுக்கு வேண்டிய உலோக அயன்களை அகற்றுவதற்கு
- புரதப்பிரிப்பு நொதியங்கள் : DNA உடன் பிணைந்திருக்கும் புரதங்களில் இருந்து DNA ஐ விடுவிப்பதற்கு / DNA – புரத மூலக்கூறுகளை சீர்குலைப்பதற்கு / நியூக்கிளியோப்புரதச் சிக்கலின் கூட்டப்பிரிகையாக்கத்திற்கு
- குளிரான எதனோல் : DNA ஐ வீழ்படிவாக்க

(3pts)

(b) ஒரு குளோனிடற் காவியின் இரு அத்தியாவசிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

- Ori / தோற்றதானம்
- மடங்கு / பல குளோனிங் தானங்கள்
- அடையாளப்படுத்திகள்

(ஏதாவது 2pts)

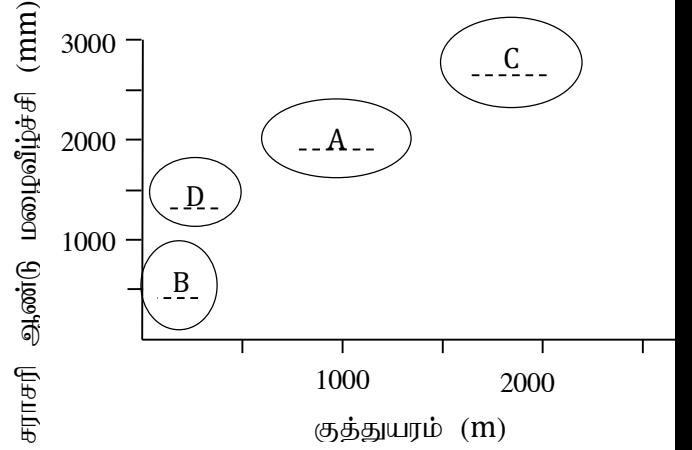
(B) I. முதல் உற்பத்தி என்பதன் கருத்து யாது?

- தரப்பட்ட ஒரு பரப்பளவில் தரப்பட்ட ஒரு காலத்தில் தற்போசணையாளர்களால் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட சேதனப் பொருள்களின் அளவு

(1pt)

II. (a) இலங்கையில் பின்வரும் சூழற்றொகுதிகள் ஒவ்வொன்றையும் வரிப்படத்தின் எந்த நீள்வளையம் வகைக்குறிக்கின்றது என்பதைச் சரியான ஆங்கில எழுத்தைப் பயன்படுத்திக் காட்டுக.

- A – சவானா
B – அயன மண்டல முட்புதர்கள்
C – ஈரப் பத்தனை
D – அயனமண்டல உலர் கலப்பு
என்றும் பசுமையான காடுகள்



(4pts)

(b) மேலே (II) (a) இல் குறிப்பிட்ட சூழற்றொகுதிகளில் இலங்கையின் உலர் வலயத்திலும் இடை வலயத்திலும் காணத்தக்க சூழற்றொகுதி யாது?

- சவன்னா / A

(1pt)

III. இலங்கையின் அயனமண்டல ஈரத் தாழ்நில மழைக் காடுகளில் காணத்தக்க ஓர் உள்நாட்டுக்குரிய தாவர இனத்தின் பொதுப் பெயரை எழுதுக.

- எண்ணெய்

(1pt)

IV. காட்டில் அழிவதற்கான உயர் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும், இலங்கையில் உள்ள ஒரு தாவரத்தின் பெயரை எழுதுக.

➤ வெசாக் ஒக்கிட்

(1pt)

V. (a) வளிமண்டலத்தில் CO₂ இன் அளவைக் குறைப்பதற்குப் பெரிதும் பங்களிப்புச் செய்யும் அங்கிகளின் கூட்டத்தைக் குறிப்பிடுக.

➤ அலை தாவரங்கள் / தாவரப் பிளாந்தன்கள்

(1pt)

(b) மேலே (V) (a) இற் குறிப்பிட்ட அங்கிகளைப் பாதிக்கும் பூகோள சூழற் பிரச்சினை யாது?

➤ ஓசோன் வறிதாக்கம் / நலிவுறல்.

(1pt)

(C) I. (a) ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிய பற்றீரியா இனத்தைப் பெயரிடுக.

➤ *Clostridium tetani* / *Clostridium botulinum*

(1pt)

(b) சயனோபற்றீரியாவிற்கு அசைவிலிகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

➤ தகாத சூழல் நிபந்தனைகள் / உயர் வெப்பநிலை / வரட்சியை எதிர்க்க
/ சகிக்க / பிழைக்க முடிதல்

(1pt)

II. (a) COVID-19 கொரோனா வைரசு பரும்படியாகக் கோளவடிவமுள்ளது. அத்தகைய கோள வைரசுகள் எந்த உருவவியல் வடிவத்தின் வகைக்கு உரியது?

➤ உறை கொண்ட (வைரஸ்)

(1pt)

(b) வைரோயிட்டானது வைரசிலிருந்து எங்ஙனம் கட்டமைப்புரீதியில் வேறுபடுகின்றது?

➤ புரத உறை / கப்சிட் / பாதுகாப்புப் படை காணப்படாமை காரணமாக

(1pt)

III. உபவலகு வக்சீன்களைப் பயன்படுத்தி நிர்ப்பீடனம் தூண்டப்படத்தக்க இரு நோய்களைப் பெயரிடுக.

➤ ஏற்புவலி

➤ தொண்டைக்கரப்பன்

➤ கெப்பற்றைற்றிஸ் B

(ஏதாவது 2pts)

IV. பின்வரும் ஒவ்வொரு பொருளையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படத்தக்க நுண்ணங்கிகளின் ஓர் இனம் வீதம் பெயரிடுக.

- சுக்குரோசிலிருந்து சித்திரிக்கமில்ம் : *Aspergillus niger*
- இன்வட்டேசு : *Saccharomyces cerevisiae*
- ஸ்ரெப்ரோமைசின் : *Streptomyces griseus*

(3pts)

V. (a) நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு காரணமாக உணவு அழுகல் நடைபெறுகையில் உற்பத்தியாகும் இரு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

- அமினோ அமிலங்கள்
- அமைன்கள்
- அமோனியா / NH_3
- ஐதரசன் சல்பைட்டு / H_2S

(ஏதாவது 2pts)

(b) பருகுவதற்கு உகந்த நீர் மாதிரிகளைத் தினமும் சோதிக்கும்போது நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளுக்குப் பதிலாகக் கொலிபோம் பற்றீரியா போன்ற காட்டிகள் அங்கிகளில் இருக்கின்றனவாவெனச் சோதிக்கப்படுவதேன்?

- நோயாக்கிகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படலாம் / நோயாக்கிகளை கண்டறிய முடியாது போகலாம்.
- (நோயாக்கி உள்ளமையை கண்டறிய) நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.

(2pts)

(40 x 2 ½ = 100 புள்ளிகள்)

பகுதி II (B) – கட்டுரை

05. மனிதனின் ஈரற் கலங்களில் நடைபெறும் காற்றுச் சுவாச செயன்முறையைக் குளுக்கோசைக் கீழ்ப்படையாகப் பயன்படுத்தி விவரிக்கുക.

மூன்று பிரதான படிகளைக் கொண்டது.

1. கிளைக்கோப்பகுப்பு
2. பைருவேற்றின் ஒட்சியேற்றமும் சித்திரிக்கமில் வட்டமும் / கிரெப்ஸின் வட்டமும் / TCA cycle உம்
3. ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றம் / இலத்திரன் கொண்ட செல்லல் சங்கிலி
4. கிளைக்கோப்பகுப்பு (கலத்தின்) சைற்றோசொல்லில் நடைபெறும்,
5. ஒட்சிசனில் தங்கியிருப்பதில்லை. / ஒட்சிசன் பங்குபற்றுவதில்லை.
6. (ஒரு) குளுக்கோசு (6C) மூலக்கூறு இரண்டு (3C) பைருவேற் மூலக்கூறுகளாக (உடைக்கப்பட்டு) ஒட்சியேற்றப்படும்.
7. (செயன்முறையை ஆரம்பிப்பதற்கு) இரண்டு ATP (மூலக்கூறுகள்) பயன்படுத்தப்படும். மற்றும்
8. நான்கு H^+ உம் இலத்திரன்களும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
9. இலத்திரன்கள் / H^+ இரண்டு NAD^+ (மூலக்கூறுகள்) ஆல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மற்றும்
10. இரண்டு NADH (மூலக்கூறுகள்) தோற்றுவிக்கப்படும்.
11. (கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதிப்படிகளில்) நான்கு ATP (மூலக்கூறுகள்) தோற்றுவிக்கப்படும்
12. கீழ்ப்படை மட்ட பொஸ்போரிலேற்றத்தால்.
13. கிளைக்கோப்பகுப்பில் தேறிய விளைவு (இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதால்) இரண்டு ATP (மூலக்கூறுகள்) ஆகும்.
14. இரண்டு பைருவேற் (மூலக்கூறுகள்) இழைமணியினுள் புகும்.
15. உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் மூலம்.
16. பைருவேற் ஆனது 2 CO_2 ஐ (மூலக்கூறுகளை) விடுவிப்பதன் மூலம் அசற்றைல் கூட்டமாக மாற்றப்படும்,
17. இழைமணியின் தாயத்தில்.
18. அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஐ தோற்றுவிப்பதற்காக அசற்றைல் கூட்டம் துணை நொதியம் A யுடன் இணையும்.
19. (இத் தாக்கத்தில்) 2 NAD^+ (மூலக்கூறுகள்) இரண்டு NADH ஆக (மூலக்கூறுகளாக) மாற்றப்படும்.
20. சித்திரிக்கமில் வட்டம் / கிரெப்ஸின் வட்டம் / TCA வட்டம் (தற்சிறப்பான நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி) இழைமணியின் தாயத்தில் நடைபெறும்.

21. அசற்றைல் துணைசொதியம் A ஒட்சலோ அசற்றிக்கமிலத்துடன் / ஒட்சலோ அசற்றேற்றுடன் (4C) இணைந்து சித்திரிக்கமிலத்தை / சித்திரேற்றை (6C) தோற்றுவிக்கும்.
22. சித்திரிக்கமிலம் / சித்திரேற்று ஒட்சலோ அசற்றிக்கமிலத்தை / ஒட்சலோ அசற்றேற்றை மீள்பிறப்பிப்பதற்காக ஒரு தொடரான தாக்கங்களுக்கு உட்படும்.
23. இரண்டு (மூலக்கூறுகள்) CO₂ ஐ விடுவிப்பதன் (காபொட்சைலகற்றல்) மூலம்
24. மற்றும் ஒரு ATP மூலக்கூறு
25. கீழ்ப்படை மட்ட பொஸ்போரிலேற்றத்தால்.
26. ஒரு FADH₂ (மூலக்கூறு) உம்
27. (ஒரு வட்டத்திற்கு / ஒரு மூலக்கூறு அசற்றைல் துணை நொதியம் A யிற்கு) மூன்று (மூலக்கூறு) NADH உம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
28. ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறு கருதப்படும் போது விளைவுகளின் எண்ணிக்கை இரட்டிக்கப்பட வேண்டும்.
29. இழைமணியின் உள்மென்சவ்வில் (உச்சி) இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலி நடைபெறும் மற்றும்
30. ATP தொகுக்கப்படும்.
31. தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்களின் / NADH மற்றும் FADH₂ இன் ஒட்சியேற்றத்தால்.
32. இச் செயன்முறை ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றம் ஆகும்.
33. இலத்திரன்கள் (தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்களின்) புரதங்கள் மற்றும் புரதமற்ற மூலக்கூறுகளின் தொடர் ஒன்றினூடாக கடத்தப்படும்.
34. அத்துடன் இவை இறுதியில் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனால் / O₂ ஆல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். / O₂ ஈற்று இலத்திரன் வாங்கி.
35. ஒரு (மூலக்கூறு) NADH, 2.5 ATP மூலக்கூறுகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
36. ஒரு (மூலக்கூறு) FADH₂, 1.5 ATP மூலக்கூறுகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
37. இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலியில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ATP (மூலக்கூறு) களின் மொத்த எண்ணிக்கை 28 ஆகும்,
38. இவ்வாறு ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசில் இருந்து (ஈரற்கலங்களின் காற்றிற் சுவாசத்தின் போது) தோற்றுவிக்கப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 32 ஆகும்.

(ஏதாவது 37 x 4 = 148 புள்ளிகள்)
 (37ற்கு மேற்பட்டது சரியாயின் + 02 புள்ளிகள்)
 (மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்)

06. (a) தாவரங்களில் ஒளியின் விளைவுகளை விவரிக்கുക.

1. ஒளித்தொகுப்பு
2. தாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் பல மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளை ஒளி சடுதியாகத் தூண்டுகிறது. / ஒளி உருப்பிறப்பு / ஒளிதரு உருமாற்றம்.
3. ஒளிவாங்ககலானது நாட்களின் பெயர்ச்சியை அளவிடுவதற்கு தாவரங்களுக்கு இடங்கொடுக்கின்றது.
4. மற்றும் பருவங்களை,
5. தாவரங்கள் ஒளிச் சமிக்ஞையை உணரும்,
6. மற்றும் ஒளியின் திசை,
7. ஒளியின் செறிவு மற்றும்
8. ஒளியின் அலை நீளம் (நிறம்).
9. சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளி ஒளிஉருவப்பிறப்பில் (சீராக்குவதில்) முக்கியமான நிறங்கள் ஆகும்.
10. பைற்றோகுரோம் ஒளிவாங்கிகள் / பைற்றோகுரோம்கள்
11. இவை (பெரும்பாலும்) சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சும், மற்றும்
12. நீலஒளி ஒளிவாங்கிகள்
13. இது ஒளித்திருப்பத்தை தொடக்கி வைக்கும்,
14. இலைவாய் திறத்தல், மற்றும்
15. வித்திலைக் கீழ்த்தண்டின் நீட்சியை தாமதமாக்குதல்.
16. நேரான ஒளித்திருப்பம் / ஒளியை நோக்கிய அங்குரத்தின் வளர்ச்சி ஒளித்தொகுப்பிற்கு வலுவூட்டும்.
17. பைற்றோகுரோம்கள் (ஒளிவாங்கிகள்) தாவரங்களில் ஒளிக்கான துலங்கல்களைச் சீராக்கும். மற்றும்
18. வித்து முளைத்தல்.
19. சில வித்துக்கள் (ஏறத்தாள) சிறப்பு ஒளிநிலைமைகள் வரும்வரை உறங்குநிலையில் இருக்கும்.
20. பைற்றோகுரோம்கள் ஒளியின் தரம் பற்றிய தகவல்களை வழங்கும்.
21. இது (புறத்தேயுள்ள) ஒளிநிலைமைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு தாவரத்தை இசைவாக்கச் செய்கின்றது.
22. உ+ம் : நிழல் தவிர்ப்பு மற்றும்
23. தாவர இடைவிடல்
24. நேரடியான ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படின் கிளைவிடல் தூண்டப்படும் மற்றும்
25. நிலைக்குத்தான வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும்.
26. (பல தாவரங்களில்) ஒளிக் காலம் பூத்தலை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

(b) ஒளியின் உயர்ந்தபட்ச அளவைப் பெறுவதற்குத் தாவரங்கள் வடிவமைந்துள்ள விதத்தை விளக்குக.

1. அயலிலுள்ள தாவரங்களின் நிழலை தவிர்ப்பதற்காக தாவரங்கள் உயரமாக வளர்கின்றன.
2. அநேகமான உயரமான தாவரங்கள் தடித்த தண்டுகளை / பலமான பொறிமுறை ஆதாரத்தை கொண்டுள்ளன.
3. வைரஞ் செறிந்த தாவரங்கள் (உயரமான) தண்டை பலமாக்குவதற்காக துணைவளர்ச்சிக்கு உட்படும்.
4. கிளைவிடும் கோலங்கள் தாவரங்கள் அதிகூடிய ஒளியை அகத்துறிஞ்சச் செய்கின்றன.
5. கொடிகள் கூடுதலான ஒளியைக் கைப்பற்றுவதற்காக உலர்ந்த மட்டத்தை அடைய வேறு ஆதாரத்தைக் கைப்பற்றும்.
6. தாவரங்கள் வளரும் இடத்தின் அபெப்படையில் இலைகளின் பருமன் வேறுபடுகின்றது.
7. மழைக்காடுகளில் உள்ள தாவரங்களில் பெரிய இலைகள் காணப்படும் மற்றும்
8. தண்டில் இலைகள் ஒழுங்கமைந்துள்ள விதம் / இலையொழுங்கு (தாவரங்கள் அதி கூடிய சூரிய ஒளியை கைப்பற்றுவதற்கு உதவுகின்றது).
9. கணு ஒன்றுக்கு ஒன்று, இரண்டு அல்லது பல இலைகள்,
10. இலைகளின் திசைகோட்டுச்சேர்க்கை,
11. சில கிடையாக திசையமைவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
12. தாழ் ஒளி நிலைமைகளில் வினைத்திறனாக ஒளியை கைப்பற்ற.
13. சில இலைகள் / புற்களின் இலைகள் நிலைக்குத்தாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன.
14. கூடுதலான ஒளிச் செறிவுக்கு வெளிக்காட்டப்படும் போது ஏற்படக் கூடிய சேதங்களை தவிர்ப்பதற்கு.

(26 + 14 = 40)

(ஏதாவது $37 \times 4 = 148$ புள்ளிகள்)

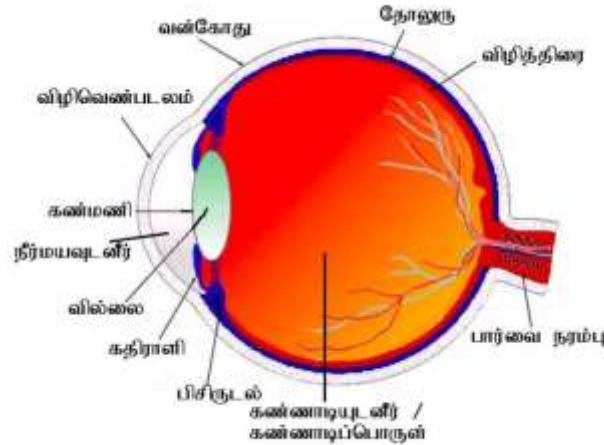
(37ற்கு மேற்பட்டது சரியாயின் + 02 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்)

07. (a) மனிதக் கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

1. வெளிப்புறமான நார்ப்படை
2. வன்கோது மற்றும் விழிவெண்படலத்தைக் கொண்டது.
3. நடுவே கலன்படை
4. தோலுரு, பிசிருடல், கதிராளியைக் கொண்டது.
5. உட்புறமாக நரம்புப் படை
6. விழித்திரை ஆகும்.
7. கட்கோளத்தினுள் வில்லை, நீர்மயப் பாயி / நீர்மயவுடனீர், கண்ணாடியுடனீர் / கண்ணாடியுருப் பாயி / கண்ணாடிப் பொருள் காணப்படும்.
8. வன்கோது ஒளிபுகவிடாதது / வெள்ளை.

9. விழிவெண்படலம் தெளிவானது / ஒளிபுகவிடக்கூடியது,
10. குருதிக் கலன்கள் அற்றது.
11. தோலுரு (மெல்லிய) நிறப்பொருள் கொண்டது,
12. குருதிக் கலன்கள் செறிந்தது.
13. பிசிருடல் மழமழப்பான தசை நார்கள் / பிசிர்த் தசைகள் கொண்டது.
14. கதிராளி நிறமுள்ளது / நிறப்பொருள் கொண்ட கலங்கள் கொண்டது மற்றும்
15. பிசிருடல் மழமழப்பான தசைநார்களின் இரண்டு படைகள் / வட்ட மற்றும் ஆரைக்குரிய கட்டுகள் கொண்டது.
16. வில்லை மீள்தகவுள்ளது,
17. இரட்டைக் குவிவானது மற்றும்
18. ஒளி ஊடுபுகவிடக்கூடியது.
19. நீர்மயவுடனீர் / நீர்மயப் பாயி தெளிவானது / நீர்மயமானது.
20. கண்ணாடியுடனீர் / கண்ணாடியுருப் பாயி / கண்ணாடிப் பொருள் நிறமற்றது / ஒளியை ஊடுபுகவிடக் கூடியது / இழுது போன்ற கட்டமைப்பு (வில்லையின் பின்னால்).
21. விழித்திரை ஒளிவாங்கிகள் / கோல்கள் மற்றும் கூம்புகள் கொண்டது.



(பூரணமாக பெயரிடப்பட்டது = 06 புள்ளிகள்)
 (பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்டது = 03 புள்ளிகள்)
 (பெயரிடப்படாதது = 00 புள்ளிகள்)

(b) பார்வையில் மனிதக் கண்ணினதும் மூளையினதும் வகிபாகங்களை விளக்குக.

1. (பொருளில் இருந்து வரும்) ஒளிக்கதிர்கள் பெரும்பாலும் வில்லையால் முறிக்கப்படும்.
2. ஒவ்வொரு கண்ணினதும் விழித்திரையின் மீது ஒரு தெளிவான விம்பத்தைக் குவியச் செய்வதற்கு
3. அது தலைகீழானது.

4. பிணிக்கை, விழிவெண்படலம், நீர்மயவுடனீர் / நீர்மளப் பாயி, கண்ணாடியுடனீர் / கண்ணாடிப் பொருள் / கண்ணாடியுருப் பாயி என்பனவும் ஒளிமுறிவில் பங்களிப்புச் செய்யும். (புள்ளிகளைப் பெறுவதற்கு ஏதாவது மூன்று எழுதப்பட வேண்டும்.)
5. (தெளிவான) அண்மைப் பார்வைக்கு முறிவை அதிகரிப்பதற்காக கண்கள் தம்மைச் சரிப்படுத்தும்
6. தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்.
7. கட்கோளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தசைகள் கண்ணைச் சுழலச் செய்யும்.
8. இரண்டு விழித்திரைகளினதும் ஏற்புடைய பிரதேசங்களில் ஒளிக்கதிர்களைக் குவியச் செய்வதற்கு / ஒடுங்குதலுக்கு.
9. அண்மைப் பார்வைக்கு (அண்மையிலுள்ள பொருளை விழித்திரையில் குவியச் செய்வதற்கு) வில்லையின் வளைவு / புறங்குவிவு அதிகரித்தல்.
10. பிசிர்த் தசைச் சுருக்கத்தினால் / தன்னமைவாதலால்
11. தூரப் பார்வைக்கு (விழித்திரையில் தூரவுள்ள பொருளை குவியச் செய்வதற்கு) வில்லையின் வளைவு / புறங்குவிவு குறைக்கப்படும்.
12. பிசிர்த்தசைகளைத் தளர்த்துவதன் மூலம்.
13. (விழித்திரையில் உள்ள) ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் ஒளிசக்தியை மின்னழுத்த வேறுபாடாக மாற்றும்.
14. கோல்களின் தூண்டல் கறுப்பு மற்றும் வெள்ளைப் பார்வைக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும்
15. இராக்காலப் பார்வை
16. கூம்புகளின் தூண்டல் நிறப்பார்வைக்கு வழியமைக்கும்.
17. விழித்திரையிலுள்ள இருமுனைவுக் கலங்கள் மின்சமிக்கைகளை ஒளிவாங்கிக் கலங்களில் இருந்து வாங்கி
18. திரட்டுக் கலங்களுக்குக் கடத்தும்.
19. பார்வை நரம்பு (நார்) உணர்வை / தாக்க அழுத்தத்தை / கணத்தாக்கத்தைக் கடத்தும்.
20. மூளையத்தின் பார்வைச்சோணைக்கு (பிடர்ச்சோணை)
21. மூளை பார்வைக்குரிய பொருட்களை சரியான வழியில் / நிமிர்ந்த நிலையில் காண்டலை மேற்கொள்ளும்.

$$(21 + 11 = 42)$$

$$(ஏதாவது 36 \times 4 = 144 \text{ புள்ளிகள்})$$

$$(படம் = 07 \text{ புள்ளிகள்})$$

$$(மொத்தம் = 150 \text{ புள்ளிகள்})$$

08. பெண்களின் மாதவிடாய் வட்டத்தையும் அதன் ஒமோன் சீராக்கலையும் விவரிக்குக.

1. கருப்பையில் நடைபெறும் மாற்றங்களைக் கொண்டது
2. மாதம் / 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நிகழும்
3. பெண்களின் இனப்பெருக்க வருடங்களின் போது.
4. இந்த சக்கர மாற்றங்கள் குலக வட்டத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

மாதவிடாய் வட்டம் கொண்டிருப்பவை,

5. விரைவிற்பெருகும் அவத்தை,
6. சுரத்தல் அவத்தை,
7. மாதவிடாய் போக்கு அவத்தை.

விரைவிற்பெருகும் அவத்தை

8. சூலக வட்டத்தின் புடைப்புக்குரிய அவத்தையுடன் ஒருங்கிணையும் / இயைபாகும்.
9. சூல்கொள்ளலின் முன்பு நடைபெறும்.
10. சூலகத்தில் உள்ள வளரும் புடைப்புகள்.
11. ஈஸ்ரடியோல் (Estradiol) / ஈஸ்தரோஜன் ஒமோனை சுரக்கும் அது
12. ஒரு முளையத்தைத் தாங்குவதற்கு தயார்படுத்துவதற்காக / உட்பதித்தலுக்காக கருப்பையைத் தூண்டும்.
13. (கருப்பையின்) கருப்பையகத்தோலை தடிப்படையச் செய்வதைத் தூண்டுவதால்.

சுரத்தல் அவத்தை

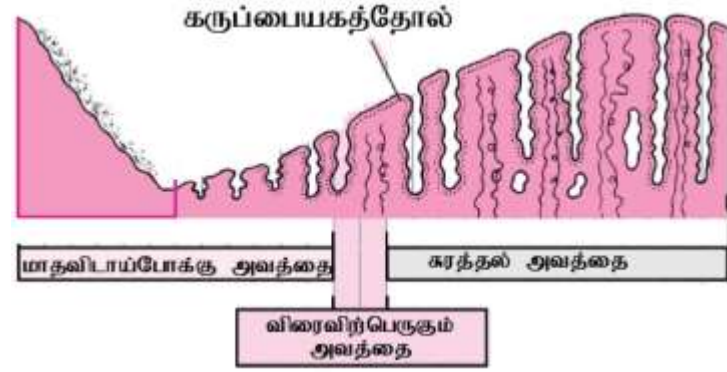
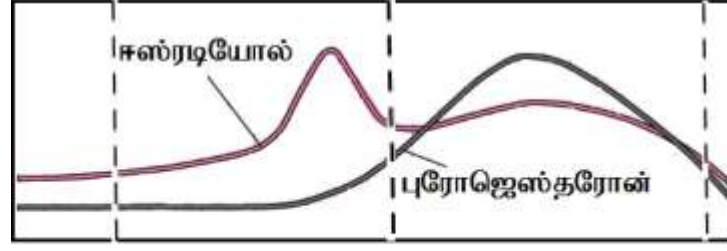
14. சூலகவட்டத்தின் இலுற்றியல் அவத்தையுடன் ஒருங்கிணையும் / இயைபாகும்.
15. சூல்கொள்ளலின் பின்னர் ஆரம்பிக்கும்.
16. மஞ்சட்சடலம் சுரக்கும்.
17. ஈஸ்ரடியோல் / ஈஸ்தரோஜன் மற்றும்
18. புரோஜெஸ்தரோன்
19. பேணுவதைத் தூண்டும் / மேம்படுத்தும் மற்றும்
20. கருப்பையின் அகஉறையின் மேலதிகமான விருத்தி
21. நாடிகள் பெரிதாவதாலும்
22. கருப்பையகத்தோல் சுரப்பிகளின் வளர்ச்சியினாலும்
23. அது போசணைப் பாயியை சுரக்கும்.
24. அது உட்பதித்தல் நடைபெற்றால் ஒரு (ஆரம்ப) முளையத்தை நிலைநிறுத்தும்.

மாதவிடாய்ப் போக்கு அவத்தை

25. (முளையமொன்றின்) உட்பதித்தத் நடைபெறாவிட்டால் சூலக ஒமோன்கள் / ஈஸ்ரடியோல் / ஈஸ்தரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்தரோன் மட்டங்கள் குறைவடையும்.
26. மஞ்சட் சடலம் சிதைவடைவதன் காரணமாக.
27. இதன் விளைவாக, கருப்பையின் அக உறையின் நாடிகள் சுருங்குகின்ற மற்றும்
28. கருப்பையின் அகஉறை சிதைவடையும்.
29. இது கருப்பையகத்தோல் இழையங்களின் உதிர்வை ஏற்படுத்தும்.
30. கருப்பையிலிருந்து பாயியையும்.
31. மாதவிடாய்ப் போக்கு ஒரு சில நாட்களாக நடைபெறும்,
32. கழுத்தினூடாகவும்
33. யோனி மடலினூடாகவும்
34. இது மாதவிடாய் எனப்படும்.

35. அடுத்த மாதவிடாய் வட்டம் சூலக வட்டத்தின் புடைப்பு அவத்தையின் போது ஆரம்பிக்கும்

36. ஒரு புதிய புடைப்பின் வளர்ச்சியுடன்.



• படத்தில் காட்டப்பட வேண்டியவை

- குருதியில் ஈஸ்ரடியோல், புரோஜெஸ்டரோன் மட்டங்களின் மாற்றங்கள் - 03 புள்ளிகள்
- கருப்பையகத்தோலில் நடைபெறும் மொத்த மாற்றங்கள் - 03 புள்ளிகள்

(36 x 4 = 144 புள்ளிகள்)

(படம் = 06 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்)

09. (a) விவசாயத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகங்களைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

1. உயிர்மூலப்பசளைகளாக பாவிக்கப்படும்.
2. நைதரசனின் (N) உயிர்கிடைக்கும் திறவை (Bioavailability) மேம்படுத்துவதற்கு மற்றும்
3. பொஸ்பரஸ் (P).
4. மண்ணீர்க் கரைசலில் பொசுப்பேற்றின் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் / மேம்படும்.
5. சேதன அமிலங்கள் சுரக்கப்படுவதனால்
6. அது பொசுபரசைக் கொண்ட கனியுப்புக்களைக் கரைக்கும்
7. மற்றும் பொசுப்பேற்று அயன்களின் கற்றயன் பகுதிகளை இடுக்கி வைத்திருக்கும்.
8. நைதரசன் பதித்தலில் ஈடுபடும்,
9. ஒன்றியவாழ்வாக

10. உ+ம் : அவரை குடும்பத்திற்குரிய தாவரங்களில் வாழும் *Rhizobium* sp / நீர்ப்பன்னத்தில் / *Azolla* இல் வாழும் *Anabaena* sp.
11. சுயாதீன வாழ்வு நைதரசன் பதித்தல் (மண்ணில் / வேர்வலயத்தில்)
12. Eg : *Azotobacter*.
13. தாவர வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் (ஈடுபடும்).
14. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களைச் சுரப்பதனால்
15. ஓட்சின்கள் (இன்டோல்-3-அசற்றிக்கமிலம்) / சைற்றோகைனின்கள் / ஜிபரலின்கள் போன்ற.
16. உயிர்ப்பீடைக்கொல்லிகளாக பங்காற்றுகின்றன.
17. Eg : பூச்சினோயாக்கிக்குரிய பங்கசு / பற்றீரியா / *Bacillus thuringiensis* / *Bti*
18. கூட்டுப்பசளையாக்கலில் பயன்படுத்தப்படும்.
19. உ+ம் : வெப்பநாடி பற்றீரியா / சேதனப்பொருட்களை சிதைவடையச் செய்யும் பற்றீரியா / புரோட்டோசோவா / பங்கசு / அக்ரினோமைசிற்றிசுக்கள்

(b) பொலிமரேஸ் சங்கிலித் தாக்கத்தின் (PCR) பிரயோகங்களை விளக்குக.

1. மருத்துவ மாதிரிப் பொருள்களை / மாதிரிகளை பகுப்பாய்வதில் பயன்படுத்தப்படல்.
2. தொற்றக்கூடிய முகவர்களின் இருக்கையை தீர்மானிப்பதற்கு
3. HIV / எப்பற்றைற்றிஸ் / மலேரியா / Covid 19 போன்ற
4. பிறப்புரிமைநோய்களை / பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களை ஏற்படுத்தும் விகாரங்களின் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும்.
5. உ+ம் : சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ் / நார்ச்சிறைப்பையாக்கம் / அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை / பீனைல்கீற்றோநியூரியா.
6. தடயவியல் ஆய்வுகூடங்களில் பயன்படுத்தப்படும்.
7. ஏனெனில் PCR இல் குறைந்தளவு DNA (படித்தகட்டில்) இலிருந்து பெரிய எண்ணிக்கையில் பிரதிகளை பெற முடியும்.
8. குளோனிங்கில் பயன்படும்.
9. ஏனெனில் (மிகச் சிறியளவு படித்தகட்டிலிருந்து) பெரிய இளவில் தூய DNA ஐ உற்பத்தியாக்க முடியும்.
10. DNA தொடரிப்படுத்தலில் பயன்படுத்தப்படும்.
11. பரிணாம உயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும்.
12. இனங்களுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்புகளை இணங்காண்பதற்கு / ஆய்வுசெய்வதற்கு.
13. மானுடவியலில் பயன்படுத்தப்படும்.
14. புராதன மனிதக் குடிபெயர்வுக் கோலங்களை புரிந்துகொள்வதற்கு.
15. தொல்பொருளியலில் பயன்படுத்தப்படும்.
16. புராதன மனிதக் குலத்தை அடையாளம் காண்பதற்கு.
17. புதைபடிவவியலில் பயன்படுத்தப்படும்.

18. அழிவடைந்த இனங்களிலிருந்து / உறைபனிக்காப்புச் செய்யப்பட்ட உயிர்ச்சுவடுகளிலிருந்து பெற்ற DNA க்களைப் பெருக்குவதற்கு.
19. கூர்ப்புத் தொடர்புகளை விளக்குவதற்கு.

(19 + 19 = 38)

(ஏதாவது 37 x 4 = 148 புள்ளிகள்)

(37ற்கு மேற்பட்டது சரியாயின் + 02 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்)

10. பின்வருவன பற்றிச் சுறுக்கக் குறிப்புகள் எழுதுக.

(a) இலங்கையின் உவர்ச் சேறுகள்

1. வரண்ட,
2. கடற்கரைப் பிரதேசங்களில் காணப்படும்.
3. உலர் பருவங்களின் போது மண் உலர்வடைந்து
4. உப்புக்களின் பளிங்குகள் தோன்றும்.
5. குறைந்த மழைவீழ்ச்சி.
6. உயர்வான காற்றோட்டம்.
7. உயர் வெப்பநிலை.
8. தளர்வான மண்.
9. உப்புடன் மண் வீசப்படும்.
10. குறைந்தளவான தாவர இனங்கள்.
11. தாவரங்கள் குறுகியவை,
12. சதையுள்ள / சாறுள்ள உடல்களுடன்.
13. குறைவான விலங்கு இனங்கள் காணப்படும்.
14. புத்தளம் / அம்பாந்தோட்டை / மன்னார் / வாகரைப் பிரதேசங்களில் காணப்படும்.

(b) அதிசன்னவியல்

1. (குறித்த இயல்புகளின்) குறித்த தோற்றவமைப்புகளின் நிகழ்வானது அவற்றின் DNA தொடரி / பிறப்புரிமைப் பரிபாடை தவிர்ந்த வேறு காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படல். / குறித்த இயல்புகள் DNA தொடரி / பிறப்புரிமைப் பரிபாடை தவிர்ந்த வேறு காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படல்.
2. இது குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகுகளின் செயற்படுத்தல் மற்றும்
3. செயற்படாமை காரணமாக ஏற்படும்,
4. DNA தொடரி ஒன்றின் திரிபடையும் நியூக்கிளியோரைட்டுகள் காரணமாக
5. மெதைலேற்றத்தால் / மெதைல் கூட்டங்கள் சேர்க்கப்படுவதால்
6. அல்லது மெதைலகற்றலால் / மெதைல் கூட்டம் அகற்றப்படலால்
7. இது DNA தொடரி ஒன்றின் திரிபடைந்த வெளிப்பாட்டை ஏற்படுத்தும்.
8. அதிசன்னவியல் தலைமுறையுரிமையுற்ற சமிக்ஞைகள் / தலைமுறையுரிமை / தலை முறையுரிமையற்ற அதிசன்னவியல் காரணமாக நிகழ்கின்றது.
9. அல்லது குலற் காரணங்களின் காரணமாக,

10. உ+ம் : புற்றுநோய்

11. பரம்பரை அதிசனனவியல் சுற்றுச்சூலிலிருந்து தூண்டுதல்களால் / சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் மாற்றப்படலாம்.

12. உ+ம் : Schizophrenia

(c) அசுக்கோமைக்கோற்றாவின் இனப்பெருக்கம் அல்லது டெங்குக் காவியின் உயிரியல் கட்டுப்பாடு

அசுக்கோமைக்கோற்றாவின் இனப்பெருக்கம்

1. ஓரினச் சேர்க்கை மற்றும்
2. பாலியல் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது.
3. ஒரு ஓரினச் சேர்க்கை இனப்பெருக்கம் என்பது கொனிட்யா ஆகும்.
4. அவை கொனிட்யோபோர்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. (நுனியில்)
5. அவை சிறப்பு hyphe ஆகும்.
6. பாலியல் இனப்பெருக்கம் என்பது gametangia ஆகும்.
7. அவை தீவிரமாக வேறுபடுகின்றன.
8. அவை உருகி
9. ஆஸ்கியை உருவாக்குகின்றன.
10. இதில் கொண்டவை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
11. ஒவ்வொரு அஸ்கஸிலும் 8
12. அசுக்கோமைக்கோற்றா இணைக்கப்பட்டுள்ளது

டெங்குக் காவியின் உயிரியல் கட்டுப்பாடு

1. (larvivorous) மீன்களைப் பயன்படுத்துதல்.
2. உ+ம் : Guppy / Dandi / juvenile Tilapia
3. அவை கொசு லார்வாக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் கொசு லார்வாக்களை உண்கின்றன.
4. *Bacillus thuringiensis* / Bti பயன்படுத்துதல்.
5. இது ஒரு எண்டோடாக்கின் உற்பத்தி செய்கிறது.
6. இது (கொசு) லார்வாக்களுக்கு நச்சுத்தன்னை வாய்ந்தது.
7. சில வரம்புகள் உள்ளன. (உயிரியல் கட்டுப்பாடு) / தீமைகள்.
8. மீன் இறக்கும்
9. உணவு இல்லாததால்
10. நீரின் தரத்தை மாற்றுவது மற்றும்
11. குளோரினேட்டட் நீரைச் சேர்ப்பது
12. Bti / *Bacillus thuringiensis* ஐ சில இடங்களில் பயன்படுத்த முடியாது.

(14 + 12 + 12 = 38 புள்ளிகள்)

(ஏதாவது 37 x 4 = 148 புள்ளிகள்)

(37ற்கு மேற்பட்டது சரியாயின் + 02 புள்ளிகள்)

(மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்)

A.L.Miskeen (Msc, PGDE, SLPS)

BITULHIKMA – AKKARAPATTU

ASDA – KURUNEGALA

D.S.P. – DARGA TOWN

MERCY – PUTTALAM

SCIENCE COLLEGE – PUTTALAM

ANNOOR – IKKIRIGOLLAWA

SEDA - ANURADHAPURA